CCNA
200-301

Fiches de révision

SEIDOU HAMA ABDOU RAHIMOU

40 fiches recto-verso, alignées sur les six domaines de l'examen et leur pondération

	DOMAINE	POIDS	FICHES
1.0	Network Fundamentals	20 %	8
2.0	Network Access	20 %	8
3.0	IP Connectivity	25 %	10
4.0	IP Services	10 %	4
5.0	Security Fundamentals	15 %	6
6.0	Automation & Programmability	10 %	4

Édition 2026 · en français

Mode d’emploi

STRUCTURE D’UNE FICHE

- **R** Bandeau : domaine, objectifs du blueprint, numéro
- **R** Ce que l’examen attend : le verbe du blueprint
- **R** L’essentiel : 4 à 6 points
- **R** Schéma légendé
- **V** Commandes clés, avec le mode IOS requis
- **V** Pièges d’examen, repérés en vermillon
- **V** Auto-test : 3 QCM au format de l’examen
- **V** Repère, puis réponses tête-bêche

R : recto · V : verso. Chaque fiche commence sur une page impaire.

MÉTHODE

Lire le recto, cacher la fiche, répondre aux trois QCM du verso, puis retourner la feuille pour lire les réponses et leur justification. Revenir sur les pièges la veille de l’examen.

CONVENTIONS

`R1> R1#`	mode utilisateur, mode privilégié
`R1(config)#`	configuration globale
`R1(config-if)#`	configuration d’interface (de même : -router, -line, -vlan…)
`VÉRIF.`	commande de vérification `show` ou équivalent
`192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8`	adresses privées (RFC 1918)
`192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24`	plages de documentation (RFC 5737), jouant le rôle d’adresses publiques
`2001:db8::/32`	préfixe IPv6 de documentation

IMPRESSION

A5 recto-verso, retournement bord long ; ou deux pages par feuille A4 paysage. Le PDF est vectoriel : texte net à toute taille, lisible aussi sur téléphone.

Contenu fondé sur le blueprint public de l’examen Cisco CCNA 200-301 v1.1. Cisco, CCNA, IOS, Catalyst et Meraki sont des marques de Cisco Systems, Inc. Document indépendant, ni produit ni approuvé par Cisco.

Sommaire

1.0 NETWORK FUNDAMENTALS			20 %
01	Composants réseau et leurs rôles	1.1	5
02	Topologies, cloud et virtualisation	1.2 · 1.12	7
03	Câblage et défauts d'interface	1.3 · 1.4	9
04	TCP et UDP comparés	1.5	11
05	IPv4 : sous-réseaux et adressage privé	1.6 · 1.7 · 1.10	13
06	IPv6 : adressage et types	1.8 · 1.9	15
07	Principes radio du Wi-Fi	1.11	17
08	Commutation et table MAC	1.13	19
2.0 NETWORK ACCESS			**20 %**
09	VLAN : ports données et voix	2.1	21
10	Trunk 802.1Q et native VLAN	2.2	23
11	Routage inter-VLAN	2.1	25
12	Découverte L2 : CDP, LLDP	2.3	27
13	EtherChannel LACP	2.4	29
14	Rapid PVST+ : élection et rôles	2.5	31
15	Rapid PVST+ : PortFast et protections	2.5	33
16	Architectures WLAN Cisco	2.6 · 2.7	35

3.0 IP CONNECTIVITY			25 %
17	Lire la table de routage	3.1	37
18	Décision d'acheminement du routeur	3.2	39
19	Routes statiques IPv4	3.3	41
20	Routes statiques IPv6	3.3	43
21	Routes par défaut et flottantes	3.3	45
22	OSPFv2 : voisinage et états	3.4	47
23	OSPFv2 : configuration zone unique	3.4	49
24	OSPF : DR, BDR, types réseau	3.4	51
25	OSPF : router ID et dépannage	3.4	53
26	FHRP : HSRP, VRRP, GLBP	3.5	55
4.0 IP SERVICES			**10 %**
27	NAT statique, pool et PAT	4.1	57
28	Services IP : DHCP, DNS, NTP	4.2 · 4.3 · 4.6	59
29	Supervision : SNMP, Syslog, TFTP	4.4 · 4.5 · 4.9	61
30	QoS : comportement par saut	4.7	63
5.0 SECURITY FUNDAMENTALS			**15 %**
31	Concepts et politiques de sécurité	5.1 · 5.2 · 5.4	65
32	Accès aux équipements : SSH	5.3 · 4.8 · 2.8	67
33	AAA et VPN IPsec	5.8 · 5.5	69
34	Listes de contrôle d'accès	5.6	71
35	Sécurité L2 : port security, snooping	5.7	73
36	Wi-Fi : WPA2, WPA3, GUI WLC	5.9 · 5.10 · 2.9	75
6.0 AUTOMATION & PROGRAMMABILITY			**10 %**
37	Automatisation, contrôleurs et IA	6.1 · 6.2 · 6.4	77
38	SDN : plans et API	6.3	79
39	API REST et JSON	6.5 · 6.7	81
40	Ansible et Terraform	6.6	83

Composants réseau et leurs rôles

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Expliquer le rôle et la fonction des composants réseau : routeurs, switchs L2 et L3, NGFW et IPS, points d'accès, contrôleurs, terminaux, serveurs et PoE.

01 L'ESSENTIEL

01 Routeur : relie des réseaux IP distincts et choisit le chemin selon l'adresse IP de destination (couche 3). Chaque interface délimite un domaine de broadcast.

02 Switch L2 : commute les trames selon l'adresse MAC de destination (couche 2) ; chaque port forme un domaine de collision. Switch L3 (multilayer) : ajoute le routage entre VLAN par des SVI, en matériel.

03 NGFW (Next-Generation Firewall, pare-feu nouvelle génération) : filtrage avec état (stateful), contrôle applicatif, IPS intégré, filtrage d'URL. IPS : en coupure (inline), bloque selon des signatures ; l'IDS analyse une copie et alerte.

04 AP autonome : configuré un par un. AP léger (lightweight) : piloté par un WLC (Wireless LAN Controller) via CAPWAP. Catalyst Center : contrôleur SDN, gestion centralisée par API.

05 Terminaux (endpoints) : PC, téléphones IP, imprimantes, IoT, source et destination du trafic. Serveurs : services DHCP, DNS, web, fichiers.

06 PoE (Power over Ethernet) : le switch alimente AP, téléphones et caméras par le câble cuivre. 802.3af : 15,4 W par port ; 802.3at (PoE+) : 30 W ; 802.3bt : 60 W (type 3) ou 90 W (type 4).

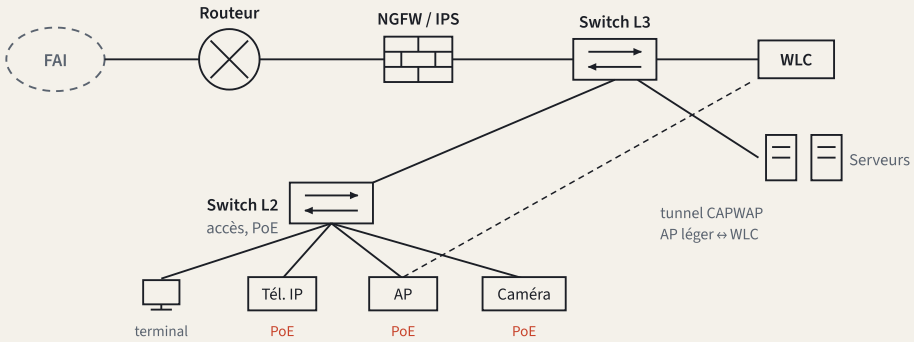


FIG. 01 Chaîne type d'un campus. Le switch d'accès alimente les terminaux PoE ; l'AP léger renvoie le trafic de contrôle au WLC par un tunnel CAPWAP.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show version`	VÉRIF. Modèle, version IOS, interfaces
`SW1# show cdp neighbors`	VÉRIF. Type des voisins (R, S, I, P)
`SW1(config-if)# power inline auto`	PoE négocié (valeur par défaut)
`SW1(config-if)# power inline never`	Coupe le PoE sur le port
`SW1# show power inline`	VÉRIF. Watts alloués par port PoE
`SW1# show mac address-table`	VÉRIF. Table MAC du switch L2

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un switch L2 sépare les domaines de collision, pas les domaines de broadcast : il faut un routeur ou des VLAN.

P2 IDS et IPS ne sont pas équivalents : l'IDS reçoit une copie du trafic (SPAN) et ne bloque rien ; l'IPS est en coupure.

P3 Un AP léger en mode local dépend du WLC : son trafic remonte par CAPWAP. Seul le mode FlexConnect commute en local.

04 AUTO-TEST

1 Quel équipement analyse le trafic en coupure et bloque une attaque reconnue par signature ?

A. IDS **B.** IPS **C.** Switch L2 **D.** WLC

2 Quelle norme fournit jusqu'à 30 W par port pour alimenter un AP ?

A. 802.3af **B.** 802.1Q **C.** 802.3at **D.** 802.3ad

3 Quel élément délimite un domaine de broadcast ?

A. Un hub **B.** Un port de switch L2
C. Un point d'accès **D.** Une interface de routeur

REPÈRE PoE : af 15,4 W · at 30 W · bt 60 ou 90 W ; l'alphabet monte, la puissance aussi.

RÉPONSES **1 B** L'IPS est inline et peut rejeter le trafic ; l'IDS ne fait qu'alerter.
2 C 802.3at (PoE+) : 30 W. 802.3af : 15,4 W ; 802.3ad : agrégation de liens.
3 D Le routeur ne relaie pas les broadcasts ; chaque interface est un domaine distinct.

Topologies, cloud et virtualisation

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire les architectures 2-tier, 3-tier, spine-leaf, WAN, SOHO, on-premise et cloud, et expliquer la virtualisation des serveurs, les conteneurs et les VRF.

01 L'ESSENTIEL

01 3-tier (trois niveaux) : accès (terminaux, PoE, sécurité des ports), distribution (routage inter-VLAN, politiques, agrégation), cœur (core : transport rapide entre blocs, sans filtrage). 2-tier (collapsed core) : cœur et distribution fusionnés.

02 Spine-leaf : chaque leaf est relié à chaque spine, jamais leaf à leaf ni spine à spine. Entre deux serveurs : leaf, spine, leaf. Latence prévisible pour le trafic est-ouest ; ajouter un spine augmente la capacité.

03 WAN : relie des sites distants (MPLS, Metro Ethernet, Internet + VPN) en point à point, hub-and-spoke ou full mesh. SOHO (Small Office / Home Office) : un seul boîtier fait routeur, switch, AP et pare-feu.

04 On-premise : infrastructure possédée et exploitée sur site. Cloud : services IaaS, PaaS, SaaS ; déploiement public, privé, hybride ou communautaire.

05 Hyperviseur type 1 (bare-metal : ESXi, Hyper-V) ou type 2 (hébergé : VirtualBox) : exécute des VM, chacune avec son OS ; un vSwitch relie les vNIC au réseau. Conteneur (Docker) : partage le noyau de l'hôte, plus léger qu'une VM.

06 VRF (Virtual Routing and Forwarding) : plusieurs tables de routage isolées sur un même routeur. Un même préfixe peut exister dans deux VRF sans conflit.

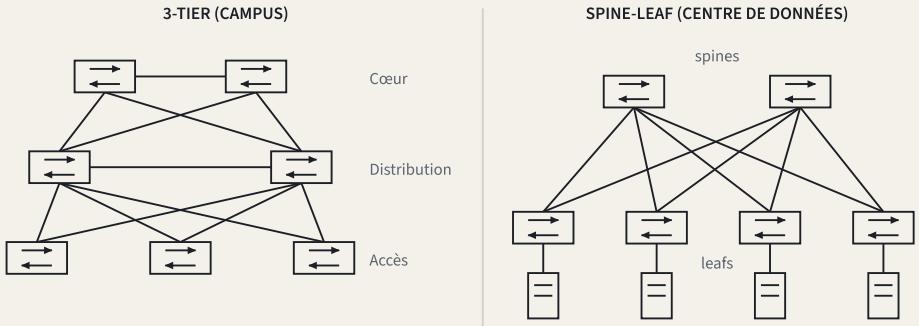


FIG. 02 À gauche, le campus hiérarchique ; à droite, le spine-leaf, où tout serveur est à la même distance de tous les autres.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# vrf definition CLIENT-A`	Crée la VRF CLIENT-A
`R1(config-vrf)# address-family ipv4`	Active IPv4 dans la VRF
`R1(config-if)# vrf forwarding CLIENT-A`	Rattache l'interface à la VRF
`R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0`	Adresse (à ressaisir)
`R1# show vrf`	VÉRIF. VRF et interfaces associées
`R1# show ip route vrf CLIENT-A`	VÉRIF. Table de routage de la VRF
`R1# ping vrf CLIENT-A 10.0.0.2`	VÉRIF. Test dans le contexte VRF

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `vrf forwarding` efface l'adresse IP déjà configurée sur l'interface : il faut la ressaisir.

P2 Spine-leaf : aucun lien leaf–leaf ni spine–spine. Un schéma qui en contient n'est pas un spine-leaf.

P3 Conteneur et VM ne sont pas équivalents : le conteneur n'embarque pas d'OS complet.

04 AUTO-TEST

1 Quel chemin suit le trafic entre deux serveurs raccordés à des leafs différents ?

A. Leaf, leaf **B.** Leaf, spine, leaf
C. Leaf, spine, spine, leaf **D.** Leaf, cœur, leaf

2 Quel modèle cloud fournit des VM dont le client administre lui-même l'OS ?

A. SaaS **B.** PaaS **C.** IaaS **D.** Cloud hybride

3 Deux clients utilisent 10.0.0.0/24 sur le même routeur. Quelle technologie évite le conflit ?

A. NAT statique **B.** HSRP **C.** VLAN **D.** VRF

REPÈRE 3-tier : Accès, Distribution, Cœur, du terminal vers le centre.

RÉPONSES **1 B** Chaque leaf est relié à chaque spine : un seul spine sépare deux leafs.
2 C IaaS : le fournisseur gère le matériel, le client gère OS et applications.
3 D Chaque VRF possède sa propre table de routage.

Câblage et défauts d'interface

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Comparer fibre monomode, fibre multimode et cuivre, puis identifier sur une interface les collisions, les erreurs et les discordances de duplex ou de vitesse.

01 L'ESSENTIEL

01 Cuivre UTP : 100 m maximum par segment, connecteur RJ-45. Câble droit : PC ou routeur vers switch. Croisé : switch–switch, routeur–routeur, PC–routeur. L'Auto-MDIX corrige un mauvais choix de câble.

02 Fibre multimode (MMF) : cœur de 50 ou 62,5 µm, courtes distances. Monomode (SMF) : cœur d'environ 9 µm, laser, plusieurs kilomètres. La fibre ignore les perturbations électromagnétiques ; modules SFP / SFP+.

03 Média partagé (hub) : half-duplex, CSMA/CD, collisions normales. Point à point (switch) : full-duplex, aucune collision possible.

04 Compteurs de `show interfaces` : runts (< 64 octets), giants (> 1518 octets), CRC (trame corrompue : câble, interférences), collisions, late collisions (après les 64 premiers octets).

05 Autonégociation : si l'autre côté est forcé, l'interface détecte la vitesse mais pas le duplex ; elle passe alors en half à 10 ou 100 Mbit/s, en full à 1 Gbit/s. Vitesses différentes : lien down.

06 Duplex mismatch : côté half, collisions et late collisions ; côté full, CRC et runts. Le lien reste up.

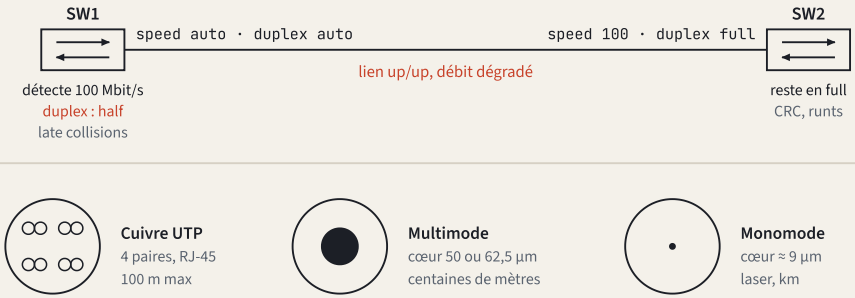


FIG. 03 En haut, SW1 en autonégociation face à SW2 forcé : la vitesse est détectée, le duplex retombe en half. En bas, coupes à l'échelle : gaine de 125 µm, cœur noir.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config-if)# speed 100`	Force la vitesse
`SW1(config-if)# duplex full`	Force le duplex
`SW1(config-if)# speed auto`	Rétablit l'autonégociation (idem `duplex auto`)
`SW1# show interfaces g0/1`	VÉRIF. CRC, runts, collisions
`SW1# show interfaces status`	VÉRIF. Vitesse et duplex (a- = négocié)
`SW1# show interfaces counters errors`	VÉRIF. Erreurs par port
`SW1# clear counters g0/1`	Remet les compteurs à zéro

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un duplex mismatch laisse l'interface up/up : seuls les compteurs (late collisions, CRC) le révèlent.

P2 Des collisions sur un lien full-duplex signalent une anomalie : CSMA/CD y est désactivé.

P3 La fibre la plus fine va le plus loin : monomode pour les kilomètres, multimode pour le bâtiment.

04 AUTO-TEST

1 SW1 est en autonégociation, SW2 forcé en 100/full sur un lien FastEthernet. État de SW1 ?

A. 100 Mbit/s, full **B.** 100 Mbit/s, half **C.** Lien down **D.** 10 Mbit/s, half

2 Quel compteur augmente du côté half-duplex d'un duplex mismatch ?

A. Giants **B.** Output drops **C.** Late collisions **D.** Throttles

3 Deux bâtiments sont distants de 8 km. Quel support utiliser ?

A. Fibre monomode **B.** UTP Cat6A **C.** Fibre multimode **D.** UTP Cat5e

REPÈRE Half voit des late collisions, full voit des CRC.

RÉPONSES **1 B** Vitesse détectée (100) ; duplex non négocié : half par défaut à 100 Mbit/s.
2 C Le côté half détecte des collisions tardives ; le côté full compte des CRC.
3 A Seule la monomode couvre plusieurs kilomètres ; l'UTP plafonne à 100 m.

TCP et UDP comparés

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Comparer TCP et UDP : établissement de la connexion, fiabilité, contrôle de flux, en-têtes et usages typiques.

01 L'ESSENTIEL

01 TCP : orienté connexion. Ouverture en trois temps (SYN, SYN-ACK, ACK), fermeture par FIN et ACK ou par RST. En-tête de 20 octets minimum. UDP : sans connexion, en-tête de 8 octets.

02 Fiabilité TCP : numéros de séquence, accusés de réception (ACK), retransmission des segments perdus, remise dans l'ordre. UDP : aucune garantie ; l'application gère les pertes si besoin.

03 Contrôle de flux TCP par fenêtrage (windowing) : le récepteur annonce combien d'octets il accepte avant d'accuser réception. UDP n'en a pas.

04 Ports : bien connus 0–1023, enregistrés 1024–49151, dynamiques 49152–65535. Socket = adresse IP + protocole + port.

05 TCP : FTP 20/21, SSH 22, Telnet 23, SMTP 25, HTTP 80, POP3 110, IMAP 143, HTTPS 443. UDP : DHCP 67/68, TFTP 69, NTP 123, SNMP 161/162, Syslog 514. DNS : 53, en UDP et en TCP.

06 UDP convient à la voix et à la vidéo en temps réel (RTP), au DNS, au DHCP : une donnée retransmise en retard est inutile.

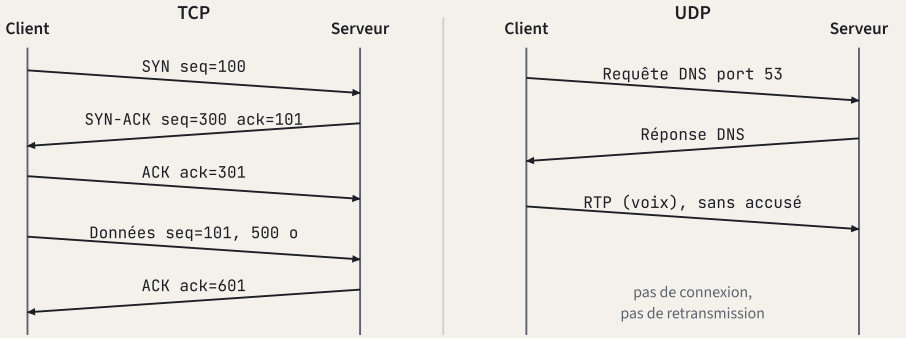


FIG. 04 À gauche, ouverture TCP en trois temps, puis 500 octets acquittés (ack = 101 + 500). À droite, UDP envoie sans session ni accusé.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show tcp brief`	VÉRIF. Sessions TCP du routeur
`R1# show control-plane host open-ports`	VÉRIF. Ports TCP/UDP à l'écoute
`R1# telnet 198.51.100.20 443`	Teste l'ouverture d'un port TCP
`R1(config-ext-nacl)# permit udp any any eq 53`	ACL : DNS en UDP
`R1(config-ext-nacl)# permit tcp any any eq 22`	ACL : SSH en TCP
`C:\> netstat -an`	VÉRIF. Connexions et ports (Windows)
`$ ss -tuln`	VÉRIF. Ports à l'écoute (Linux)

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 DNS n'est pas limité à UDP : transferts de zone et réponses volumineuses passent par TCP 53.

P2 TFTP utilise UDP 69 ; FTP utilise TCP 20 et 21.

P3 Le fenêtrage est propre à TCP. Une réponse qui attribue un contrôle de flux à UDP est fausse.

04 AUTO-TEST

1 Quelle séquence ouvre une session TCP ?

A. SYN, SYN-ACK, ACK **B.** SYN, ACK, SYN-ACK
C. SYN, SYN, ACK **D.** ACK, SYN, FIN

2 Quel protocole s'appuie sur UDP ?

A. SSH **B.** HTTPS **C.** SNMP **D.** SMTP

3 Quel mécanisme TCP limite les données envoyées avant réception d'un accusé ?

A. Les numéros de port **B.** Le checksum
C. Le TTL **D.** Le fenêtrage

REPÈRE SYN, SYN-ACK, ACK : je demande ; j'accepte et je demande ; j'accepte.

RÉPONSES **1 A** Le client émet SYN, le serveur SYN-ACK, le client confirme par ACK.
2 C SNMP : UDP 161 et 162. SSH, HTTPS et SMTP utilisent TCP.
3 D La taille de fenêtre fixe le volume non acquitté autorisé.

IPv4 : sous-réseaux et adressage privé

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier l'adressage IPv4 d'une interface et d'un poste client, découper un bloc en sous-réseaux et identifier les plages privées.

01 L'ESSENTIEL

01 Préfixe /n : n bits réseau, h = 32 – n bits hôtes. Hôtes utilisables : $2^h - 2$, adresse réseau et broadcast (diffusion) exclues. Exception : /31 sur lien point à point (RFC 3021).

02 Pas du découpage = 256 – valeur de l'octet du masque. /27 → 255.255.255.224 → pas de 32 : sous-réseaux .0, .32, .64, .96…

PRÉFIXE	/25	/26	/27	/28	/29	/30
4E OCTET	128	192	224	240	248	252
PAS	128	64	32	16	8	4
HÔTES	126	62	30	14	6	2

03 VLSM (Variable Length Subnet Mask, masque de longueur variable) : allouer les besoins par taille décroissante, chaque bloc commençant sur un multiple de sa taille.

04 Plages privées RFC 1918, non routées sur Internet (NAT requis) : `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`. Distinctes de `169.254.0.0/16` (APIPA, auto-attribuée sans DHCP) et de `127.0.0.0/8` (loopback).

05 Poste client, vérifier adresse, masque, passerelle et DNS : Windows `ipconfig /all` ; Linux `ip addr`, `ip route` ; macOS `ifconfig`, `netstat -rn`.

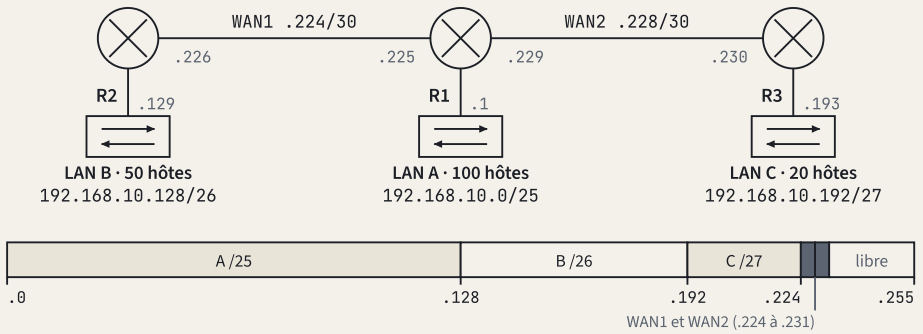


FIG. 05 Plan VLSM de 192.168.10.0/24. Blocs alloués du plus grand au plus petit ; 192.168.10.232 à .255 restent libres (un /29 puis un /28).

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# interface g0/0/1`	Interface LAN A
`R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.128`	Adresse et masque décimal pointé
`R1(config-if)# no shutdown`	Active l'interface (éteinte par défaut)
`SW1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.128`	Adresse de gestion (SVI VLAN 1)
`SW1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1`	Passerelle d'un switch L2
`R1# show ip interface brief`	VÉRIF. Adresse et état de chaque interface
`R1# show ip interface g0/0/1`	VÉRIF. Adresse /25, état, ACL
`C:\> ipconfig /all`	VÉRIF. Paramètres IP sous Windows

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un /27 offre 30 hôtes, pas 32 : réseau et broadcast ne s'attribuent pas.

P2 IOS refuse `ip address 192.168.10.1/25` : en IPv4, le masque s'écrit en décimal pointé.

P3 `172.32.0.1` est publique : le bloc privé `172.16.0.0/12` s'arrête à 172.31.255.255.

04 AUTO-TEST

1 Un hôte est configuré en `172.16.45.200/21`. Quelle est l'adresse de broadcast de son sous-réseau ?

A. 172.16.45.255 **B.** 172.16.47.255 **C.** 172.16.48.255 **D.** 172.16.40.255

2 Quel masque fournit au moins 50 hôtes utilisables en gaspillant le moins d'adresses ?

A. 255.255.255.224 **B.** 255.255.255.128 **C.** 255.255.255.192 **D.** 255.255.255.240

3 Un poste Windows affiche `169.254.12.7`, masque `255.255.0.0`, sans passerelle. Cause la plus probable ?

A. Adresse RFC 1918 saisie à la main **B.** Masque de sous-réseau erroné
C. Serveur DNS injoignable **D.** Aucune réponse DHCP reçue

REPÈRE Masques : 128 · 192 · 224 · 240 · 248 · 252 · 254 · 255 ; chaque bit divise le pas par 2.

RÉPONSES **1 B** /21 = pas de 8 sur le 3e octet ; 45 est dans le bloc 40–47, broadcast 172.16.47.255.
2 C /26 = $2^6 - 2 = 62$ hôtes ; un /27 (30 hôtes) est insuffisant.
3 D 169.254.0.0/16 (APIPA) est auto-attribuée faute d'offre DHCP.

IPv6 : adressage et types

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier un préfixe IPv6 sur une interface, et décrire les adresses GUA, ULA, link-local, anycast, multicast et EUI-64 modifié.

01 L'ESSENTIEL

01 128 bits en 8 groupes de 16 bits hexadécimaux. Abréviation : zéros de tête supprimés ; une seule suite de groupes nuls remplacée par `::`. `2001:0db8:0000:0000:0000:0a00:0000:0001` → `2001:db8::a00:0:1`.

02 Préfixe de site courant /48, sous-réseaux en /64 : l'identifiant d'interface occupe 64 bits. `2001:db8::/32` est réservé à la documentation.

03 GUA (Global Unicast) : `2000::/3`, routable sur Internet. ULA (Unique Local) : `FC00::/7`, en pratique `FD00::/8`, équivalent des adresses privées. Link-local : `FE80::/10`, automatique sur toute interface IPv6, jamais routée.

04 Multicast `FF00::/8` : `FF02::1` tous les nœuds, `FF02::2` tous les routeurs, `FF02::1:FF00:0/104` solicited-node (NDP). IPv6 n'a pas de broadcast. Anycast : une même adresse unicast sur plusieurs nœuds ; le plus proche répond.

05 EUI-64 modifié : MAC coupée en deux, `FFFE` inséré au milieu, 7e bit du premier octet inversé.

06 Loopback `::1`, adresse non spécifiée `::`. Un routeur ne route IPv6 qu'avec `ipv6 unicast-routing`.

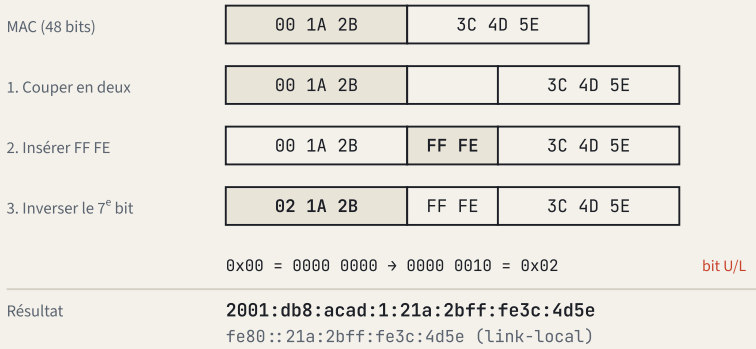


FIG. 06 MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E sur le préfixe 2001:db8:acad:1::/64. Le même identifiant sert à la link-local automatique.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ipv6 unicast-routing`	Active le routage IPv6
`R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64`	GUA statique
`R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::/64 eui-64`	Identifiant en EUI-64
`R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local`	Link-local manuelle
`R1(config-if)# ipv6 enable`	Link-local seule, automatique
`R1# show ipv6 interface brief`	VÉRIF. Adresses et état
`R1# show ipv6 interface g0/0/0`	VÉRIF. Groupes multicast rejoints

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `::` ne s'emploie qu'une fois : `2001:db8::1::5` est invalide.

P2 Sans `ipv6 unicast-routing`, les adresses se configurent, mais le routeur ne route pas et n'émet pas de RA.

P3 EUI-64 : c'est le 7e bit qui s'inverse. `00` devient `02`, pas `01`.

04 AUTO-TEST

1 Quelle écriture abrège correctement `2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000:0010` ?

A. 2001:db8::1::10
B. 2001:db8::1:0:0:10
C. 2001:db8:0:0:1::1
D. 2001:db8::1:10

2 Quel préfixe identifie une adresse link-local ?

A. FC00::/7
B. FF02::/16
C. 2000::/3
D. FE80::/10

3 MAC `0050.56AB.CDEF`. Quel identifiant d'interface EUI-64 ?

A. 0250:56ff:feab:cdef
B. 0050:56ff:feab:cdef
C. 0250:56fe:ffab:cdef
D. 0150:56ff:feab:cdef

REPÈRE FE80 : lien · FD : privé · 2 ou 3 : global · FF : multicast.

RÉPONSES **1** B Un seul ::; 0010 devient 10 et les autres zéros restent écrits.
2 D FE80::/10 : link-local. FC00::/7 : ULA ; 2000::/3 : GUA.
3 A FFFE au milieu ; 00 devient 02 par inversion du 7e bit.

Principes radio du Wi-Fi

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire les principes du Wi-Fi : canaux non chevauchants, SSID, radio-fréquences et chiffrement.

01 L'ESSENTIEL

01 Bandes : 2,4 GHz (meilleure portée, plus d'interférences, 3 canaux utiles) et 5 GHz (davantage de canaux, portée plus courte) ; le Wi-Fi 6E ajoute 6 GHz. Normes : 802.11b/g (2,4), a (5), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5, 5 GHz), ax (Wi-Fi 6 / 6E).

02 2,4 GHz : centres espacés de 5 MHz pour des canaux d'environ 22 MHz ; seuls 1, 6 et 11 sont disjoints. 5 GHz : canaux de 20 MHz disjoints, agrégeables en 40, 80 ou 160 MHz.

03 Le Wi-Fi est un média partagé et half-duplex : accès par CSMA/CA (évitement de collision), un seul émetteur par canal à la fois.

04 SSID : nom du réseau (32 caractères maximum), annoncé dans les beacons. BSS : un AP et ses clients, identifié par le BSSID (MAC de la radio de l'AP). ESS : plusieurs BSS sous le même SSID, avec itinérance (roaming). IBSS : mode ad hoc, sans AP.

05 Propagation RF : absorption (murs, eau), réflexion (métal), réfraction, diffraction, diffusion. Niveau reçu (RSSI) en dBm ; −67 dBm est une cible courante pour la voix. SNR = signal − bruit.

06 Chiffrement : WEP (RC4, cassé, à proscrire), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP), WPA3 (SAE et AES). Détail en fiche 36.

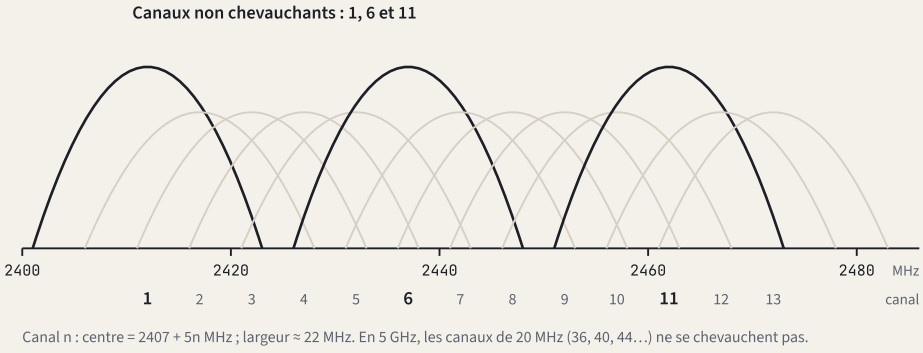


FIG. 07 Un canal 2,4 GHz déborde sur ses quatre voisins de chaque côté. Les canaux 1, 6 et 11 sont espacés de 25 MHz, donc disjoints.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`WLC# show ap summary`	VÉRIF. AP joints au contrôleur (C9800)
`WLC# show wireless client summary`	VÉRIF. Clients associés (C9800)
`C:\> netsh wlan show interfaces`	VÉRIF. SSID, BSSID, canal, signal
`C:\> netsh wlan show networks mode=bssid`	VÉRIF. SSID et canaux visibles
`$ iw dev wlan0 link`	VÉRIF. SSID, fréquence, signal en dBm

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Deux AP voisins sur les canaux 1 et 3 se perturbent : seuls 1, 6 et 11 sont disjoints en 2,4 GHz.

P2 Le BSSID est l'adresse MAC de la radio de l'AP ; le SSID est le nom du réseau.

P3 Le Wi-Fi est half-duplex et utilise CSMA/CA, pas CSMA/CD.

04 AUTO-TEST

1 Trois AP couvrent un même étage en 2,4 GHz. Quel plan de canaux retenir ?

A. 1, 2, 3 **B.** 1, 6, 11 **C.** 2, 4, 6 **D.** 3, 6, 9

2 Quel identifiant correspond à l'adresse MAC de la radio d'un AP ?

A. SSID **B.** ESS **C.** BSSID **D.** VLAN ID

3 Quelle méthode d'accès au média le Wi-Fi utilise-t-il ?

A. CSMA/CD **B.** Jeton **C.** TDMA **D.** CSMA/CA

REPÈRE 1, 6, 11 : cinq canaux d'écart, soit 25 MHz, plus que les 22 MHz d'un canal.

RÉPONSES **1 B** 1, 6 et 11 sont les seuls canaux 2,4 GHz sans chevauchement.
2 C Le BSSID identifie un BSS par la MAC radio de l'AP.
3 D Une radio ne détecte pas les collisions : elle les évite (CSMA/CA).

Commutation et table MAC

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire la commutation : apprentissage et vieillissement des adresses MAC, transfert et inondation des trames, table d'adresses MAC.

01 L'ESSENTIEL

01 Apprentissage : le switch lit l'adresse MAC source de chaque trame reçue et l'associe au port et au VLAN d'entrée dans sa table MAC (CAM).

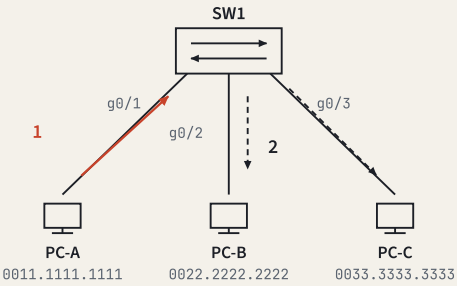
02 Transfert : destination connue, la trame part sur le seul port associé. Si ce port est le port d'entrée, la trame est filtrée (rejetée).

03 Inondation (flooding) : destination inconnue (unknown unicast), broadcast `FFFF.FFFF.FFFF` ou multicast non suivi, la trame est copiée sur tous les ports du VLAN sauf le port d'entrée.

04 Vieillissement (aging) : une entrée dynamique non rafraîchie disparaît après 300 s par défaut. Une entrée statique ne vieillit pas.

05 Modes : store-and-forward (trame entière reçue, FCS vérifié ; défaut des Catalyst), cut-through (transfert dès la MAC destination lue, latence minimale, erreurs propagées), fragment-free (64 premiers octets lus).

06 Trame Ethernet II : MAC destination (6 o), MAC source (6 o), EtherType (2 o : `0x0800` IPv4, `0x86DD` IPv6, `0x8100` 802.1Q), données (46 à 1500 o), FCS (4 o).



`show mac address-table`

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0011.1111.1111	DYNAMIC	Gi0/1
1	0022.2222.2222	DYNAMIC	Gi0/2

1 Trame A → B : SW1 apprend 0011.1111.1111 sur g0/1.
2 B inconnue : inondation vers g0/2 et g0/3.
3 B répond : SW1 apprend B ; échange unicast.
PC-C ne reçoit plus rien.

FIG. 08 Le switch apprend par la source et décide par la destination. La table ci-contre est celle obtenue après l'étape 3.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1# show mac address-table`	VÉRIF. Table MAC complète
`SW1# show mac address-table dynamic`	VÉRIF. Entrées apprises seulement
`SW1# show mac address-table interface g0/1`	VÉRIF. Entrées d'un port
`SW1# show mac address-table aging-time`	VÉRIF. Délai de vieillissement
`SW1(config)# mac address-table aging-time 600`	Délai porté à 600 s
`SW1(config)# mac address-table static 0011.1111.1111 vlan 1 interface g0/1`	Entrée statique
`SW1# clear mac address-table dynamic`	Vide les entrées dynamiques

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Le switch apprend la MAC source, jamais la MAC destination.

P2 L'inondation reste confinée au VLAN d'entrée : elle n'atteint pas les autres VLAN.

P3 Ne pas confondre : 300 s pour la table MAC d'un switch, 4 h pour le cache ARP d'un routeur Cisco.

04 AUTO-TEST

1 Une trame arrive sur g0/1 vers une MAC absente de la table. Que fait le switch ?

A. Il la rejette
B. Il l'inonde dans le VLAN, sauf sur g0/1
C. Il l'envoie au routeur
D. Il émet une requête ARP

2 Qu'enregistre le switch à la réception d'une trame ?

A. MAC destination et port
B. IP source et port
C. MAC source, port et VLAN
D. MAC source et IP source

3 Délai par défaut avant la suppression d'une entrée MAC dynamique ?

A. 4 h **B.** 60 s **C.** Jamais **D.** 300 s

REPÈRE La source pour apprendre, la destination pour décider.

RÉPONSES **1 B** Unknown unicast : inondation dans le VLAN, jamais sur le port d'entrée.
2 C L'apprentissage porte sur la MAC source, associée au port et au VLAN.
3 D Aging time par défaut : 300 secondes.

VLAN : ports données et voix

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier des VLAN de plage normale sur plusieurs switchs, des ports d'accès données et voix, et le VLAN par défaut.

01 L'ESSENTIEL

01 VLAN : domaine de broadcast logique, en pratique un sous-réseau IP. Plage normale 1–1005 (1002–1005 réservés), étendue 1006–4094. VLAN 1 : VLAN par défaut de tous les ports ; impossible à supprimer ou à renommer.

02 Port d'accès (access) : un seul VLAN de données, trames émises sans étiquette. `switchport access vlan 30` crée le VLAN 30 s'il n'existe pas encore.

03 VLAN voix : `switchport voice vlan 20`. Le téléphone IP étiquette sa voix en 802.1Q (VLAN 20, CoS 5) ; le PC branché derrière lui reste dans le VLAN de données, sans étiquette. CDP ou LLDP-MED indique le VLAN voix au téléphone.

04 Communication entre VLAN : uniquement par un routeur ou un switch L3 (fiche 11).

05 Plusieurs switchs : le VLAN doit exister sur chacun (création locale ou VTP) et traverser les liens inter-switchs en trunk (fiche 10).

06 Les VLAN de plage normale sont stockés dans `vlan.dat` en flash, hors de la running-config (mode VTP serveur ou client).

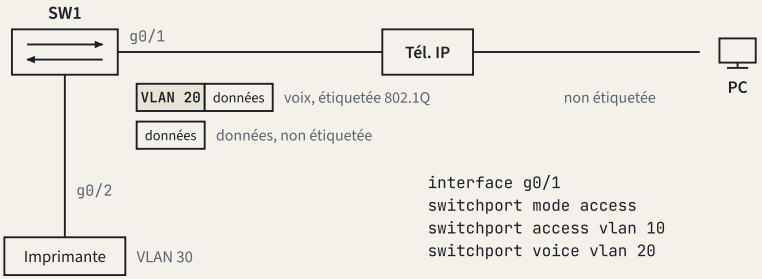


FIG. 09 Un seul câble porte deux VLAN : la voix étiquetée du téléphone et les données non étiquetées du PC. Le port reste en mode access.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config)# vlan 10`	Crée le VLAN 10
`SW1(config-vlan)# name DONNEES`	Nomme le VLAN
`SW1(config-if)# switchport mode access`	Port d'accès fixe
`SW1(config-if)# switchport access vlan 10`	VLAN de données
`SW1(config-if)# switchport voice vlan 20`	VLAN voix
`SW1# show vlan brief`	VÉRIF. VLAN et ports d'accès
`SW1# show interfaces g0/1 switchport`	VÉRIF. Mode, VLAN accès et voix

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `no vlan 10` rend inactifs les ports qui y étaient affectés ; ils ne reviennent pas dans le VLAN 1.

P2 `show vlan brief` n'affiche pas les trunks : un port absent de la liste est souvent un trunk.

P3 Le VLAN voix ne fait pas du port un trunk : il reste en mode access, avec un VLAN de données et un VLAN voix.

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande place le trafic du téléphone IP dans le VLAN 20 ?

A. switchport trunk native vlan 20
B. vlan 20 voice
C. switchport voice vlan 20
D. switchport access vlan 20

2 Quelle est la plage normale des VLAN ?

A. 1–1005 **B.** 1–4094 **C.** 1006–4094 **D.** 2–1001

3 Après `no vlan 30`, que deviennent les ports d'accès du VLAN 30 ?

A. Ils passent dans le VLAN 1
B. Ils deviennent inactifs
C. Ils passent en shutdown
D. Ils deviennent des trunks

REPÈRE Données sans étiquette, voix avec étiquette.

RÉPONSES **1 C** voice vlan définit le VLAN étiqueté utilisé par le téléphone.
2 A 1–1005 : plage normale ; 1006–4094 : plage étendue.
3 B Les ports restent affectés au VLAN 30 absent et cessent de transmettre.

Trunk 802.1Q et native VLAN

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier les trunks 802.1Q entre switchs, la liste des VLAN autorisés et le native VLAN.

01 L'ESSENTIEL

01 Trunk : lien qui transporte plusieurs VLAN. 802.1Q insère une étiquette de 4 octets (TPID `0x8100`, PCP 3 bits pour la CoS, DEI 1 bit, VID 12 bits) entre la MAC source et l'EtherType, puis recalcule le FCS.

02 Native VLAN (VLAN natif, VLAN 1 par défaut) : ses trames circulent sans étiquette. Il doit être identique aux deux extrémités ; sinon CDP signale un native VLAN mismatch et le trafic natif change de VLAN.

03 DTP (Dynamic Trunking Protocol) : auto + auto = access ; desirable + auto ou desirable = trunk ; trunk + auto ou desirable = trunk. Mode par défaut des Catalyst 2960 : dynamic auto.

04 Bonne pratique : `switchport mode trunk` puis `switchport nonegotiate` pour couper DTP.

05 VLAN autorisés : 1–4094 par défaut. `allowed vlan 10,20` remplace la liste ; `allowed vlan add 30` la complète.

06 Sécurité : native VLAN dédié et inutilisé (ici 999) contre le VLAN hopping par double étiquetage. Sur les switchs qui gèrent aussi ISL, `switchport trunk encapsulation dot1q` précède `mode trunk`.

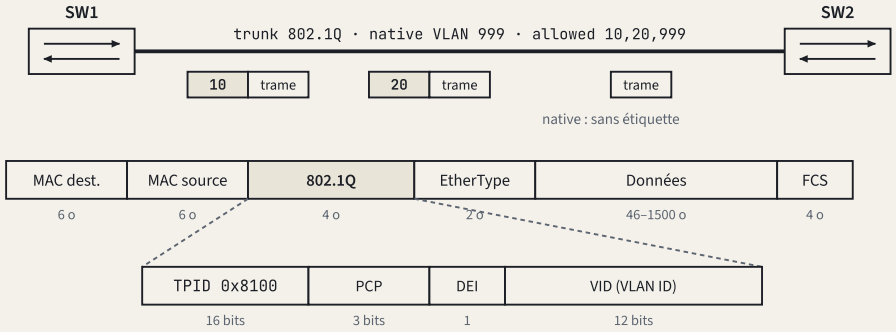


FIG. 10 Les VLAN 10 et 20 traversent le trunk étiquetés ; seul le native VLAN passe sans étiquette. En bas, place et contenu de l'étiquette 802.1Q.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q`	Si le switch gère aussi ISL
`SW1(config-if)# switchport mode trunk`	Trunk permanent
`SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 999`	Native VLAN
`SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,999`	Liste des VLAN autorisés
`SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 30`	Ajoute le VLAN 30
`SW1(config-if)# switchport nonegotiate`	Désactive DTP
`SW1# show interfaces trunk`	VÉRIF. Trunks, native, VLAN actifs
`SW1# show interfaces g0/1 switchport`	VÉRIF. Mode administratif et opérationnel

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `allowed vlan 30` sans `add` remplace la liste : tous les autres VLAN sont coupés.

P2 Deux ports en dynamic auto ne forment pas de trunk : ils restent en accès.

P3 Native VLAN différent des deux côtés : le lien reste up, mais le trafic natif passe d'un VLAN à l'autre.

04 AUTO-TEST

1 SW1 et SW2 sont reliés par deux ports en dynamic auto. Mode opérationnel du lien ?

A. Trunk **B.** Access **C.** Err-disabled **D.** Down

2 Quelle est la taille de l'étiquette 802.1Q ?

A. 12 bits **B.** 2 octets **C.** 8 octets **D.** 4 octets

3 Quelle commande autorise le VLAN 30 sans retirer les VLAN déjà permis ?

A. switchport trunk native vlan 30 **B.** switchport trunk allowed vlan 30

C. switchport trunk allowed vlan add 30 **D.** vlan 30

REPÈRE Auto + auto = access : il faut qu'un côté désire ou impose le trunk.

RÉPONSES **1 B** Aucun des deux côtés ne sollicite le trunk : le lien reste en accès.

2 D 4 octets : TPID (16 bits) + PCP, DEI, VID (16 bits). Le VID seul fait 12 bits.

3 C add complète la liste ; sans add, la liste est remplacée.

Routage inter-VLAN

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier la connectivité inter-VLAN par router-on-a-stick et par SVI sur un switch L3.

01 L'ESSENTIEL

01 Chaque VLAN est un sous-réseau : un hôte joint un autre VLAN par sa passerelle par défaut, qui doit router.

02 Router-on-a-stick (ROAS) : une interface du routeur en trunk 802.1Q, découpée en sous-interfaces (`g0/0/1.10` , `.20`), chacune avec `encapsulation dot1Q` et l'adresse de passerelle du VLAN. Le port du switch en face est en trunk.

03 Native VLAN en ROAS : `encapsulation dot1Q 99 native` sur la sous-interface concernée.

04 Switch L3 : une SVI (`interface vlan 10`) par VLAN et `ip routing` . Routage en matériel, sans le goulot du lien unique. La SVI est up/up si le VLAN existe et compte au moins un port actif.

05 Port routé sur switch L3 : `no switchport` puis `ip address` ; l'interface devient une interface de couche 3, hors VLAN.

06 Limite du ROAS : tout le trafic inter-VLAN emprunte deux fois le même lien physique.

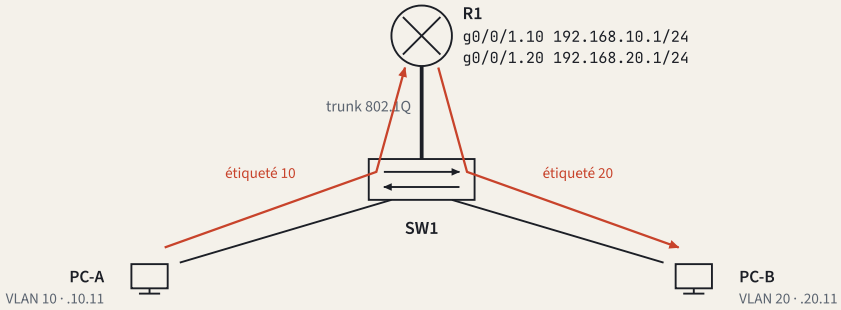


FIG. 11 PC-A (VLAN 10) joint PC-B (VLAN 20) : la trame monte vers R1 étiquetée 10, R1 route, puis la renvoie étiquetée 20 sur le même lien.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# interface g0/0/1.10`	Sous-interface du VLAN 10
`R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10`	Associe le VLAN 10
`R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`	Passerelle du VLAN 10
`R1(config-if)# no shutdown`	Sur l'interface physique g0/0/1
`SW2(config)# ip routing`	Active le routage (switch L3)
`SW2(config)# interface vlan 20`	SVI du VLAN 20, puis ip address
`R1# show vlans`	VÉRIF. Sous-interfaces 802.1Q
`SW2# show ip interface brief`	VÉRIF. État des SVI

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Sans `no shutdown` sur l'interface physique, toutes ses sous-interfaces restent down.

P2 Le numéro `.10` n'est qu'un nom : seul `encapsulation dot1Q 10` lie la sous-interface au VLAN 10.

P3 SVI down/down : le VLAN n'existe pas ou aucun port actif ne l'utilise.

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande associe la sous-interface g0/0/1.30 au VLAN 30 ?

A. encapsulation dot1Q 30 **B.** switchport access vlan 30
C. vlan 30 **D.** ip vlan 30

2 La SVI `interface vlan 20` est down/down. Cause probable ?

A. ip routing absent **B.** Aucune adresse IP
C. Aucun port actif dans le VLAN 20 **D.** Native VLAN différent

3 Comment configurer le port du switch relié au routeur en ROAS ?

A. Access **B.** Port routé **C.** Voice VLAN **D.** Trunk

REPÈRE Le numéro de sous-interface est un nom ; dot1Q fait foi.

RÉPONSES **1 A** La sous-interface se lie au VLAN par son encapsulation.
2 C Une SVI monte si le VLAN existe et a un port actif ; ip routing n'agit pas sur l'état.
3 D Le lien transporte plusieurs VLAN étiquetés : c'est un trunk.

Découverte L2 : CDP, LLDP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier les protocoles de découverte de couche 2 CDP et LLDP.

01 L'ESSENTIEL

01 CDP (Cisco Discovery Protocol) : propriétaire, actif par défaut sur toutes les interfaces Cisco. Annonce toutes les 60 s, holdtime 180 s, en multicast `0100.0CCC.CCCC` ; CDPv2 par défaut.

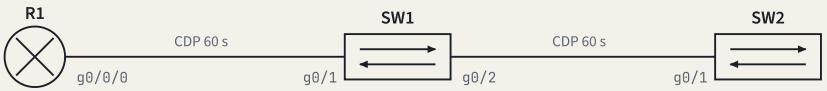
02 LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.1AB) : standard multiconstructeur, désactivé par défaut sur la plupart des équipements Cisco IOS. Timer 30 s, holdtime 120 s.

03 Informations échangées : nom (Device ID), interfaces locale et distante, plateforme, capacités (R, S, I…), version logicielle, adresse de gestion ; CDP ajoute native VLAN, duplex et VLAN voix.

04 Protocoles de couche 2 : seuls les voisins directement connectés sont visibles, même sans adressage IP. Les annonces ne traversent pas un routeur.

05 Activation : CDP par `cdp run` (global) et `cdp enable` (interface) ; LLDP par `lldp run`, puis `lldp transmit` et `lldp receive` par interface.

06 Sécurité : désactiver CDP et LLDP sur les ports exposés (Internet, ports utilisateurs), car ils révèlent modèle et version logicielle.




```
SW1# show cdp neighbors
Device ID     Local Intrfce     Holdtme     Capability     Platform     Port ID
R1            Gig 0/1           150         R B S I        ISR4321      Gig 0/0/0
SW2           Gig 0/2           172         S I            C9200        Gig 0/1
```

`Local Intrfce` : interface de SW1 — `Port ID` : interface du voisin

FIG. 12 Local Intrfce est le port de SW1 ; Port ID est le port du voisin. L'adresse IP du voisin n'apparaît qu'avec detail.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config)# no cdp run`	Désactive CDP sur tout le switch
`SW1(config-if)# no cdp enable`	Désactive CDP sur un port
`SW1(config)# lldp run`	Active LLDP globalement
`SW1(config-if)# lldp transmit`	Émission LLDP (et lldp receive)
`SW1# show cdp neighbors`	VÉRIF. Voisins, ports, plateforme
`SW1# show cdp neighbors detail`	VÉRIF. IP et version du voisin
`SW1# show lldp neighbors`	VÉRIF. Voisins LLDP
`SW1# show cdp`	VÉRIF. Timers 60 et 180 s, version

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `show cdp neighbors` n'affiche pas l'adresse IP : il faut `detail` ou `show cdp entry`.

P2 Local Intrfce désigne l'interface du switch local ; Port ID celle du voisin.

P3 LLDP se règle par sens : `lldp transmit` et `lldp receive` sont deux commandes.

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande affiche l'adresse IP de gestion des voisins CDP ?

A. show cdp interface **B.** show cdp
C. show cdp neighbors **D.** show cdp neighbors detail

2 Quels sont les timers LLDP par défaut (annonce / holdtime) ?

A. 60 / 180 s **B.** 30 / 120 s **C.** 10 / 40 s **D.** 5 / 15 s

3 Un switch Cisco doit découvrir un switch d'un autre constructeur. Quel protocole activer ?

A. CDP **B.** DTP **C.** LLDP **D.** VTP

REPÈRE Holdtime = 3 × timer pour CDP (60/180), 4 × timer pour LLDP (30/120).

RÉPONSES **1 D** Seule la vue détail (ou show cdp entry) liste les adresses.
2 B LLDP : 30 et 120 s. CDP : 60 et 180 s.
3 C LLDP est la norme IEEE 802.1AB ; CDP est propriétaire Cisco.

EtherChannel LACP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier un EtherChannel de couche 2 ou de couche 3 négocié par LACP.

01 L'ESSENTIEL

01 EtherChannel : jusqu'à 8 liens physiques actifs regroupés en un lien logique (Port-channel). STP n'y voit qu'un port : aucun lien n'est bloqué, et la perte d'un membre ne coupe pas le canal.

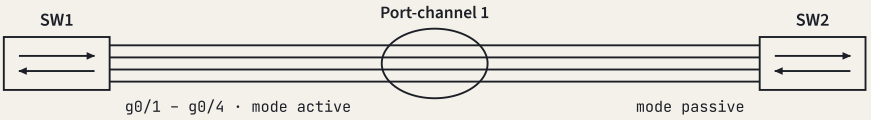
02 LACP (IEEE 802.3ad) : modes active (initie) et passive (répond). Au moins un côté doit être active. PAgP (Cisco) : desirable et auto. Mode `on` : canal forcé sans négociation, à configurer des deux côtés.

03 Membres identiques exigés : vitesse, duplex, mode access ou trunk, VLAN d'accès, VLAN autorisés et native VLAN. Un membre divergent est suspendu.

04 Répartition de charge par flux, selon un hachage des adresses MAC ou IP (`port-channel load-balance`). Un même flux emprunte toujours un seul lien.

05 La configuration de `interface port-channel 1` (trunk, VLAN) s'applique aux membres : on configure le Port-channel, pas chaque port.

06 EtherChannel L3 : `no switchport` sur les membres et sur le Port-channel, adresse IP sur le Port-channel.



SW1 \ SW2	active	passive	on
active	canal	canal	—
passive	canal	—	—
on	—	—	canal

LACP : active / passive
PAgP : desirable / auto
on : aucun protocole

FIG. 13 Quatre liens deviennent Po1. Le canal ne se forme que si au moins un côté initie (active) ou si les deux sont forcés en on.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config)# interface range g0/1 - 4`	Sélectionne les membres
`SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode active`	LACP, initie la négociation
`SW1(config)# interface port-channel 1`	Interface logique Po1
`SW1(config-if)# switchport mode trunk`	Appliqué à tous les membres
`SW1(config)# port-channel load-balance src-dst-ip`	Hachage sur les IP
`SW1# show etherchannel summary`	VÉRIF. Canaux, protocole, flags
`SW1# show lacp neighbor`	VÉRIF. Partenaires LACP
`SW1# show etherchannel load-balance`	VÉRIF. Méthode de hachage

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 passive + passive : aucun canal. Au moins un côté doit être en active.

P2 `on` ne négocie rien : face à active ou desirable, le canal ne se forme pas.

P3 Flags de `show etherchannel summary` : P = membre actif, s = suspendu, I = isolé ; SU = Po L2 en service, RU = Po L3.

04 AUTO-TEST

1 SW1 et SW2 sont tous deux en `channel-group 1 mode passive`. Résultat ?

A. Canal LACP **B.** Aucun canal **C.** Canal PAgP **D.** Err-disabled

2 Dans `show etherchannel summary`, que signifie le flag P sur un membre ?

A. Port suspendu **B.** Port isolé
C. Négocié en PAgP **D.** Intégré au Port-channel

3 Quelle norme définit LACP ?

A. 802.1D **B.** 802.1w **C.** 802.3ad **D.** 802.1Q

REPÈRE Active parle, passive écoute : deux qui écoutent ne se parlent jamais.

RÉPONSES **1 B** En passive, aucun côté n'initie la négociation LACP.
2 D P = bundled in port-channel : membre actif.
3 C 802.3ad (repris dans 802.1AX). 802.1w : RSTP ; 802.1Q : trunk.

Rapid PVST+ : élection et rôles

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Interpréter le fonctionnement de Rapid PVST+ : élection du root bridge, choix des root ports, rôles et états des ports.

01 L'ESSENTIEL

01 STP supprime les boucles de couche 2 (tempêtes de broadcast, table MAC instable, trames dupliquées) en bloquant les ports redondants. Rapid PVST+ : une instance RSTP (802.1w) par VLAN.

02 Bridge ID = priorité (32768 par défaut) + extended system ID (numéro de VLAN) + MAC. VLAN 10 : 32768 + 10 = 32778. La priorité se règle par pas de 4096. Le plus petit BID devient root bridge.

03 Root port (RP) : sur chaque switch non root, le port au plus faible coût cumulé vers le root. Départage : coût, puis BID du voisin, puis priorité de port du voisin (128 par défaut), puis numéro de port du voisin.

04 Coûts par défaut : 10 Mbit/s = 100, 100 Mbit/s = 19, 1 Gbit/s = 4, 10 Gbit/s = 2.

05 Designated port (DP) : un par segment, côté du meilleur chemin vers le root ; tous les ports du root sont DP. Les autres sont alternate (secours du RP) ou backup (secours d'un DP sur le même segment), en discarding.

06 États RSTP : discarding, learning, forwarding. Convergence rapide par échange proposition / accord sur les liens point à point. Timers : hello 2 s, max age 20 s, forward delay 15 s.

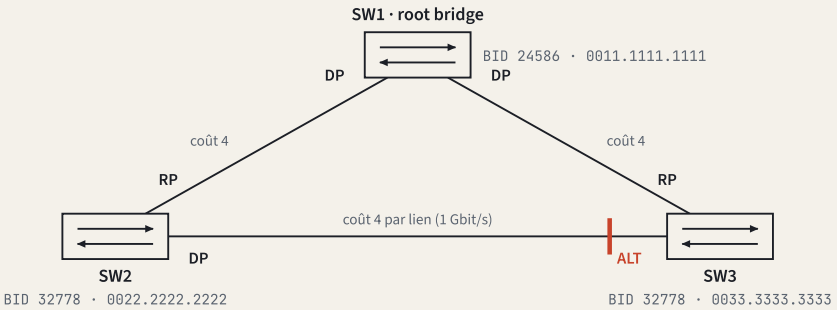


FIG. 14 SW1 (priorité 24576 + 10) est root. Sur le lien SW2–SW3, SW2 l'emporte par sa MAC plus faible : son port est DP, celui de SW3 est alternate.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst`	Active Rapid PVST+
`SW1(config)# spanning-tree vlan 10 root primary`	Priorité 24576 ou moins
`SW2(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary`	Priorité 28672
`SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096`	Priorité fixée (multiple de 4096)
`SW3(config-if)# spanning-tree vlan 10 cost 10`	Coût du port
`SW1# show spanning-tree vlan 10`	VÉRIF. Root, rôles, états, coûts
`SW1# show spanning-tree root`	VÉRIF. Root de chaque VLAN

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Le root bridge est le plus petit BID, pas la plus haute priorité ni le switch le plus récent.

P2 `spanning-tree vlan 10 priority 30000` est refusé : la priorité est un multiple de 4096.

P3 Le root bridge n'a aucun root port : tous ses ports sont designated.

04 AUTO-TEST

1 Priorité laissée par défaut : quelle valeur affiche `show spanning-tree vlan 20` ?

A. 32768 **B.** 32788 **C.** 32748 **D.** 4096

2 Priorités par défaut ; MAC : SW1 0011.0000.0003, SW2 0011.0000.0001, SW3 0011.0000.0002. Quel switch est root ?

A. SW3 **B.** SW1
C. SW2 **D.** Le premier démarré

3 Quel rôle RSTP désigne le port de secours du root port ?

A. Designated **B.** Backup **C.** Disabled **D.** Alternate

REPÈRE Root : le plus petit BID. RP : le chemin le moins cher vers lui. DP : un par segment.

RÉPONSES **1 B** 32768 + extended system ID 20 = 32788.
2 C Priorités égales : la plus petite MAC l'emporte.
3 D Alternate : autre chemin vers le root. Backup : secours d'un DP sur le même segment.

Rapid PVST+ : PortFast et protections

CE QUE L'EXAMEN ATTEND	Interpréter PortFast, BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard et Loop Guard, et leur effet sur l'état des ports.

01 L'ESSENTIEL

01 PortFast : port d'accès vers un terminal, mis en forwarding immédiatement ; RSTP le traite en edge port. STP reste actif sur le port. Jamais vers un switch.

02 BPDU Guard : tout BPDU reçu met le port en err-disabled. À associer à PortFast sur les ports utilisateurs ; en global, `spanning-tree portfast bpduguard default` couvre tous les ports PortFast.

03 BPDU Filter : plus d'émission de BPDU. En global, un BPDU reçu retire le statut PortFast au port. Par interface, il ignore tout BPDU reçu ou émis, ce qui peut créer une boucle.

04 Root Guard : sur les DP qui ne doivent jamais mener au root. Un BPDU supérieur reçu place le port en root-inconsistent (bloqué) ; il se rétablit seul quand ces BPDU cessent.

05 Loop Guard : sur les root ports et ports alternate. Si les BPDU cessent (lien unidirectionnel), le port passe en loop-inconsistent au lieu de devenir designated.

06 Sortie d'err-disabled : `shutdown` puis `no shutdown`, ou `errdisable recovery cause bpduguard` (300 s par défaut).

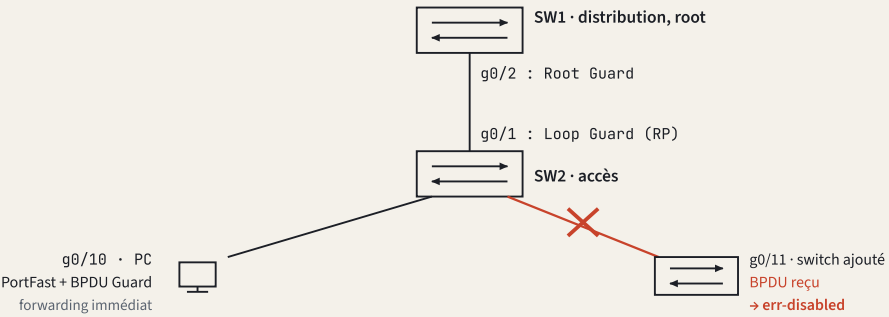


FIG. 15 Root Guard protège le root depuis la distribution ; Loop Guard surveille le root port de l'accès ; BPDU Guard coupe le port où un switch a été branché.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW2(config-if)# spanning-tree portfast`	PortFast sur le port
`SW2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable`	BPDU Guard sur le port
`SW2(config)# spanning-tree portfast bpduguard default`	BPDU Guard sur ports PortFast
`SW1(config-if)# spanning-tree guard root`	Root Guard
`SW2(config-if)# spanning-tree guard loop`	Loop Guard
`SW2(config)# errdisable recovery cause bpduguard`	Réactivation automatique
`SW2# show interfaces status err-disabled`	VÉRIF. Ports en err-disabled
`SW2# show spanning-tree interface g0/10 detail`	VÉRIF. PortFast, BPDU Guard, BPDU

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 PortFast ne désactive pas STP : il supprime seulement l'attente avant forwarding.

P2 Root Guard bloque tant que des BPDU supérieurs arrivent ; BPDU Guard met le port en err-disabled au premier BPDU.

P3 Sans `errdisable recovery`, un port err-disabled exige `shutdown` puis `no shutdown`.

04 AUTO-TEST

1 Un utilisateur branche un switch sur un port en PortFast avec BPDU Guard. État du port ?

A. Forwarding **B.** Root-inconsistent
C. Err-disabled **D.** Blocking

2 Quelle protection met un port en root-inconsistent à la réception d'un BPDU supérieur ?

A. Root Guard **B.** BPDU Guard **C.** Loop Guard **D.** PortFast

3 Quelle fonction empêche un port alternate de passer en forwarding quand les BPDU cessent ?

A. BPDU Filter **B.** Root Guard **C.** PortFast **D.** Loop Guard

REPÈRE BPDU Guard coupe, Root Guard bloque, Loop Guard retient.

RÉPONSES **1 C** Le switch ajouté émet des BPDU : BPDU Guard désactive le port.
2 A Root Guard refuse qu'un root apparaisse derrière ce port.
3 D Loop Guard place le port en loop-inconsistent au lieu de le débloquer.

Architectures WLAN Cisco

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire les architectures sans fil Cisco et les modes d'AP, puis les connexions physiques des AP et du WLC : ports access, trunk et LAG.

01 L'ESSENTIEL

01 Autonome : chaque AP est configuré et géré seul ; il relie lui-même SSID et VLAN. Adapté aux très petits sites.

02 Split-MAC (AP léger + WLC) : l'AP gère le temps réel (beacons, accusés radio, chiffrement) ; le WLC gère authentification, association, itinérance et radio (RRM). Tunnel CAPWAP : UDP 5246 (contrôle, chiffré DTLS) et 5247 (données).

03 Emplacement du contrôleur : appliance centrale, contrôleur embarqué dans un switch ou un AP (EWC), ou cloud (Meraki : gestion par Internet, trafic client local).

04 Modes d'AP : local (défaut, sert les clients, trafic vers le WLC), FlexConnect (commutation locale, survit à la perte du WLC), monitor (capteur, ne sert aucun client), sniffer, rogue detector, SE-Connect (analyse de spectre), bridge (mesh).

05 Raccordement : AP local sur port access (VLAN de gestion des AP), PoE ; AP FlexConnect ou autonome sur trunk (un VLAN par SSID). WLC sur trunk 802.1Q (gestion + VLAN des WLAN).

06 LAG d'un WLC AireOS : tous les ports de distribution en un lien logique ; côté switch, EtherChannel en mode `on`, sans LACP ni PAgP.

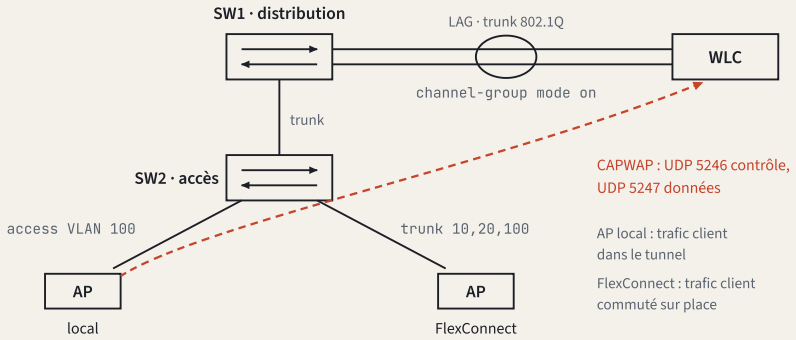


FIG. 16 L'AP local n'a besoin que d'un VLAN : le WLC sort chaque SSID vers son VLAN. L'AP FlexConnect reçoit un trunk pour commuter localement.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW2(config-if)# switchport mode access`	Port d'un AP en mode local
`SW2(config-if)# switchport access vlan 100`	VLAN de gestion des AP
`SW2(config-if)# switchport mode trunk`	Port d'un AP FlexConnect
`SW1(config-if-range)# channel-group 1 mode on`	LAG vers le WLC AireOS
`SW2# show power inline`	VÉRIF. Alimentation PoE des AP
`SW1# show etherchannel summary`	VÉRIF. État du LAG
`WLC# show ap summary`	VÉRIF. AP joints au WLC (C9800)

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 AP en mode local : un port access suffit ; le WLC associe chaque SSID à son VLAN.

P2 LAG d'un WLC AireOS : EtherChannel en `on` ; LACP et PAgP ne sont pas pris en charge.

P3 Un AP en mode monitor ne sert aucun client : il écoute seulement.

04 AUTO-TEST

1 Quel mode d'AP continue de commuter le trafic local quand le WLC devient injoignable ?

A. Local **B.** Monitor **C.** FlexConnect **D.** Sniffer

2 Quels ports utilise le tunnel CAPWAP ?

A. UDP 5246 et 5247 **B.** UDP 1812 et 1813

C. UDP 161 et 162 **D.** UDP 67 et 68

3 Comment configurer le port de switch d'un AP en mode local ?

A. Trunk **B.** Access **C.** Port routé **D.** LAG

REPÈRE CAPWAP : 5246 contrôle, 5247 données, dans l'ordre.

RÉPONSES **1 C** FlexConnect commute localement et survit à la perte du contrôleur.
2 A 5246 pour le contrôle, 5247 pour les données.
3 B L'AP local n'utilise qu'un VLAN ; le trafic client est encapsulé dans CAPWAP.

Lire la table de routage

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Interpréter les composants d'une table de routage : code de protocole, préfixe, masque, next hop, distance administrative, métrique et gateway of last resort.

01 L'ESSENTIEL

01 Codes : C connecté, L local (adresse de l'interface en /32), S statique, O OSPF, D EIGRP, R RIP, B BGP ; * marque une route par défaut candidate ; O IA inter-area ; E1 et E2 externes OSPF.

02 Une entrée se lit : code, préfixe et longueur, [distance administrative / métrique], next hop, âge, interface de sortie.

03 Distance administrative (AD) : confiance accordée à la source, la plus basse l'emporte. Métrique : coût du chemin au sein d'un même protocole.

04 Gateway of last resort : next hop de la route par défaut 0.0.0.0/0. « not set » signifie qu'aucune route par défaut n'existe.

05 Routes C et L : créées dès qu'une interface adressée est up/up, sans aucun protocole ; AD 0.

06 Ligne d'en-tête « 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks » : regroupe les sous-réseaux du réseau classful 10.0.0.0, avec plusieurs longueurs de masque.

```
R1# show ip route
Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C        10.0.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        10.0.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
O        10.1.3.0/24 [110/3] via 10.0.12.2, 00:05:12, GigabitEthernet0/0/1
```

code — préfixe / longueur — [AD / métrique] — next hop — âge — interface de sortie

FIG. 17 Chaque champ de la ligne O identifié. La route S* fournit la gateway of last resort ; la ligne L est l'adresse propre de R1 sur g0/0/1.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show ip route`	VÉRIF. Table IPv4 complète
`R1# show ip route ospf`	VÉRIF. Routes O seulement
`R1# show ip route connected`	VÉRIF. Réseaux connectés
`R1# show ip route 10.1.3.0`	VÉRIF. Détail d'une entrée
`R1# show ipv6 route`	VÉRIF. Table IPv6

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 L n'est pas un réseau : c'est l'adresse de l'interface du routeur, en /32 (/128 en IPv6).

P2 Dans [110/3], 110 est la distance administrative et 3 la métrique, jamais l'inverse.

P3 « Gateway of last resort is not set » : sans correspondance, le paquet est rejeté.

04 AUTO-TEST

1 Dans `O 10.1.3.0/24 [110/3] via 10.0.12.2`, quelle est la métrique ?

A. 110 **B.** 3 **C.** 24 **D.** 12

2 Quel code identifie l'adresse configurée sur une interface du routeur ?

A. C **B.** S **C.** L **D.** *

3 Quelle ligne montre une route par défaut statique ?

A. O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] **B.** C 0.0.0.0/0

C. L 203.0.113.2/32 **D.** S* 0.0.0.0/0 [1/0]

REPÈRE [AD/métrique] : la confiance d'abord, le coût ensuite.

RÉPONSES **1 B** Le crochet contient [AD/métrique] : AD 110, métrique 3.
2 C L (local) : adresse de l'interface en /32. C : réseau connecté.
3 D S = statique, * = candidate par défaut. O*E2 est une route par défaut apprise par OSPF.

Décision d'acheminement du routeur

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Déterminer comment un routeur choisit la route d'un paquet : correspondance la plus longue, puis distance administrative, puis métrique.

01 L'ESSENTIEL

01 Pour chaque paquet, le routeur retient l'entrée dont le préfixe couvre le plus grand nombre de bits de l'adresse de destination (longest prefix match), quel que soit le protocole qui l'a apprise.

02 Distance administrative : départage, avant installation, des routes vers un préfixe identique apprises par des sources différentes ; seule la plus basse entre dans la table.

SOURCE	Connectée	Statique	eBGP	EIGRP	OSPF	RIP	iBGP
AD	0	1	20	90	110	120	200

03 Métrique : départage des chemins vers un même préfixe au sein d'un protocole. OSPF : coût cumulé ; RIP : nombre de sauts. À métrique égale, partage de charge (ECMP).

04 Ordre fixe : préfixe le plus long, puis AD la plus basse, puis métrique la plus basse. L'AD ne compare jamais deux longueurs de préfixe différentes.

05 AD 255 : source jugée non fiable, route jamais installée. Sans correspondance ni route par défaut, le paquet est rejeté et un ICMP Destination Unreachable part vers la source.

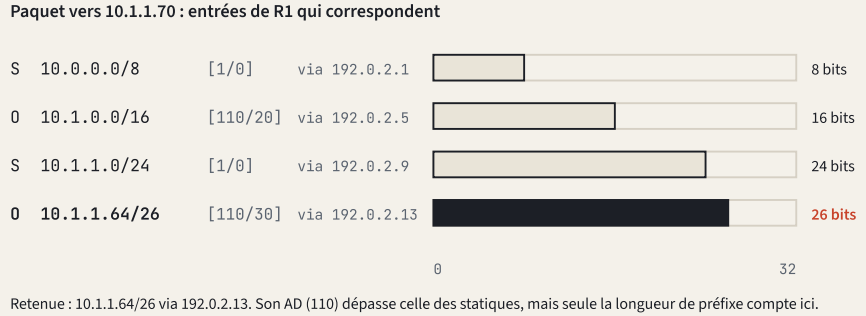


FIG. 18 Quatre entrées couvrent 10.1.1.70 ; la barre montre la longueur de chaque préfixe. La /26 (10.1.1.64 à .127) gagne.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show ip route 10.1.1.70`	VÉRIF. Entrée retenue pour cette adresse
`R1# show ip cef 10.1.1.70`	VÉRIF. Next hop réellement utilisé
`R1# show ip route`	VÉRIF. Table complète
`R1(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.0.2.9`	Statique /24 de l'exemple
`R1(config-router)# maximum-paths 2`	Nombre de chemins ECMP (OSPF)
`R1(config-router)# distance 115`	Modifie l'AD d'OSPF

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Une route OSPF en /26 l'emporte sur une statique en /24 : la longueur du préfixe passe avant l'AD.

P2 L'AD ne départage que des routes vers le même préfixe, de même longueur.

P3 Une métrique RIP et une métrique OSPF ne se comparent pas : entre protocoles, seule l'AD compte.

04 AUTO-TEST

1 Entrées : `S 172.16.0.0/16`, `O 172.16.4.0/22`, `O 172.16.4.0/24`. Quelle route pour 172.16.5.10 ?

A. 172.16.0.0/16 **B.** 172.16.4.0/22
C. 172.16.4.0/24 **D.** La route par défaut

2 10.5.0.0/16 est appris à la fois par OSPF et par RIP. Quelle route est installée ?

A. Celle de RIP **B.** Les deux
C. Celle d'OSPF **D.** La plus faible métrique

3 Quelle est l'AD par défaut d'une route statique ?

A. 0 **B.** 110 **C.** 120 **D.** 1

REPÈRE Le plus long d'abord, le plus fiable ensuite, le moins cher enfin.

RÉPONSES **1 B** /24 couvre 4.0–4.255 (exclu) ; /22 couvre 4.0–7.255 : c'est la plus longue qui correspond.
2 C Même préfixe : l'AD tranche, 110 (OSPF) contre 120 (RIP).
3 D Statique : 1 ; connectée : 0.

Routes statiques IPv4

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier des routes statiques IPv4 vers un réseau et vers un hôte.

01 L'ESSENTIEL

01 Syntaxe : `ip route` réseau masque, puis next hop, interface de sortie, ou les deux ; AD facultative (1 par défaut).

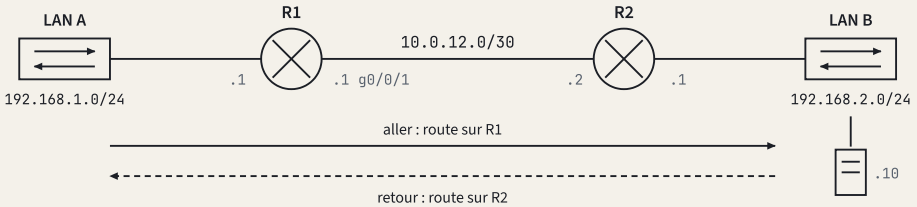
02 Next hop seul : route récursive ; le routeur cherche ensuite comment joindre le next hop. Interface seule : la route s'affiche « directly connected » ; adaptée aux liens point à point, à éviter sur Ethernet (une requête ARP par destination).

03 Forme entièrement spécifiée (interface + next hop) : recommandée sur Ethernet.

04 Route d'hôte : masque `255.255.255.255` (/32), pour un serveur précis. Elle l'emporte sur la route du réseau par la longueur de préfixe.

05 Installation : la route n'entre dans la table que si son next hop est joignable ou son interface up.

06 Chaque route aller exige une route retour sur le routeur distant. Une statique ne s'adapte pas aux pannes (voir route flottante, fiche 21).




```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
R1(config)# ip route 192.168.2.10 255.255.255.255 g0/0/1 10.0.12.2
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1
```

FIG. 19 R1 joint le LAN B par une route réseau et le serveur par une route d'hôte. Sans la route de R2, les réponses n'ont pas de chemin.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2`	Réseau via next hop
`R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/0/1`	Via interface de sortie
`R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/0/1 10.0.12.2`	Entièrement spécifiée
`R1(config)# ip route 192.168.2.10 255.255.255.255 10.0.12.2`	Route d'hôte /32
`R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1`	Route de retour
`R1# show ip route static`	VÉRIF. Routes S installées
`R1# ping 192.168.2.10 source 192.168.1.1`	VÉRIF. Test aller et retour
`R1# traceroute 192.168.2.10`	VÉRIF. Chemin suivi

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Route aller correcte mais ping en échec : vérifier la route retour sur le routeur distant.

P2 Next hop injoignable : la route statique reste configurée mais n'apparaît pas dans la table.

P3 `ip route 192.168.2.0 255.255.0.0 …` est refusé : l'adresse doit être l'adresse réseau du masque.

04 AUTO-TEST

1 Quel masque donner à `ip route 192.0.2.50 … 10.0.0.2` pour une route d'hôte ?

A. 255.255.255.255 **B.** 255.255.255.0 **C.** 0.0.0.0 **D.** 255.255.255.254

2 Une statique via 10.0.12.2 est configurée mais absente de la table. Cause probable ?

A. AD 1 trop faible **B.** Masque en /24
C. Next hop injoignable **D.** CEF désactivé

3 R1 a une route vers le LAN B, mais le ping depuis le LAN A échoue. R2 n'a aucune autre route. Correctif ?

A. Route vers 192.168.2.0/24 sur R1 **B.** Route vers 192.168.1.0/24 sur R2
C. no shutdown sur R1 g0/0/1 **D.** AD 200 sur la route de R1

REPÈRE Une route aller, une route retour.

RÉPONSES **1 A** Route d'hôte = /32, soit 255.255.255.255.
2 C Une statique récursive n'est installée que si son next hop est joignable.
3 B Le retour vers 192.168.1.0/24 manque sur R2.

Routes statiques IPv6

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier des routes statiques IPv6 vers un réseau et vers un hôte, avec un next hop global, link-local ou une interface.

01 L'ESSENTIEL

01 Prérequis : `ipv6 unicast-routing`. Syntaxe : `ipv6 route` préfixe/longueur, puis next hop, interface ou les deux ; AD facultative (1 par défaut). Pas de masque décimal.

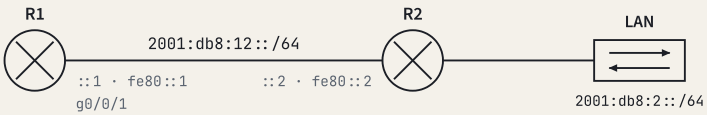
02 Next hop global (GUA) : route récursive, comme en IPv4.

03 Next hop link-local : l'interface de sortie est obligatoire, car une adresse link-local n'est unique que sur son lien.

04 Interface seule : acceptable sur une liaison point à point ; sur Ethernet, préciser aussi le next hop.

05 Route d'hôte : préfixe /128. Route par défaut : `::/0`.

06 Un next hop link-local ne change pas si l'adressage global est renuméroté : la route reste valide.




```
ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2          next hop global (récursive)
ipv6 route 2001:db8:2::/64 g0/0/1 fe80::2          next hop link-local + interface
ipv6 route 2001:db8:2::/64 g0/0/1 2001:db8:12::2   entièrement spécifiée
ipv6 route 2001:db8:2::/64 fe80::2                 refusée : interface manquante
```

FIG. 20 Les trois premières formes mènent au même LAN. La quatrième est refusée par IOS : un next hop link-local exige son interface.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ipv6 unicast-routing`	Active le routage IPv6
`R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:12::2`	Next hop global
`R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 g0/0/1 fe80::2`	Next hop link-local
`R1(config)# ipv6 route 2001:db8:2::10/128 2001:db8:12::2`	Route d'hôte
`R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:12::2`	Route par défaut
`R1# show ipv6 route static`	VÉRIF. Routes S installées
`R1# show ipv6 neighbors`	VÉRIF. Résolution NDP du next hop
`R1# ping 2001:db8:2::10`	VÉRIF. Test de bout en bout

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `ipv6 route 2001:db8:2::/64 fe80::2` sans interface est refusé.

P2 Sans `ipv6 unicast-routing`, le routeur ne relaie aucun paquet IPv6, routes statiques comprises.

P3 Route par défaut IPv6 : `::/0`, pas `::/128` (adresse non spécifiée).

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande est valide avec un next hop link-local ?

A. ipv6 route 2001:db8:2::/64 fe80::2
B. ipv6 route 2001:db8:2::/64 g0/0/1 fe80::2
C. ipv6 route 2001:db8:2:: 64 fe80::2
D. ip route 2001:db8:2::/64 fe80::2

2 Quel préfixe représente une route par défaut IPv6 ?

A. ::/128 **B.** ::1/128 **C.** ::/0 **D.** FF00::/8

3 Quelle longueur de préfixe correspond à une route d'hôte IPv6 ?

A. /32 **B.** /64 **C.** /127 **D.** /128

REPÈRE Link-local en next hop : toujours avec son interface.

RÉPONSES **1 B** Next hop link-local : l'interface de sortie doit être indiquée.
2 C ::/0 correspond à toutes les destinations. ::1 est la loopback.
3 D 128 bits d'adresse : /128 désigne un seul hôte.

Routes par défaut et flottantes

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier une route par défaut et une route statique flottante de secours, en IPv4 et en IPv6.

01 L'ESSENTIEL

01 Route par défaut : `0.0.0.0 0.0.0.0` en IPv4, `::/0` en IPv6. Elle couvre toute destination avec la longueur la plus courte (/0) : elle ne sert qu'en l'absence de meilleure correspondance. Code S*, elle fixe la gateway of last resort.

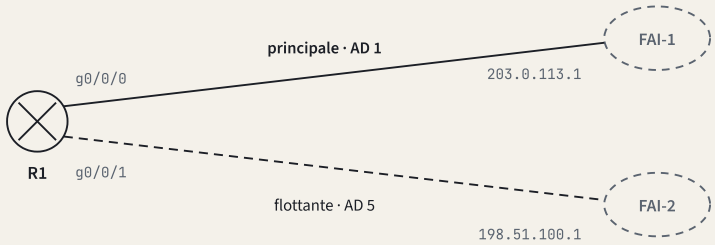
02 Usage type : routeur de bordure d'un réseau terminal (stub) vers son FAI.

03 Route flottante (floating static) : statique vers la même destination, avec une AD supérieure à celle de la route principale. Elle reste hors de la table tant que la principale existe.

04 Valeur de l'AD : au-dessus de 1 pour secourir une statique (ici 5) ; au-dessus de 110 pour secourir une route OSPF.

05 Bascule : la flottante s'installe quand la principale disparaît (interface down, route dynamique retirée). Une panne au-delà du premier lien ne retire pas une statique : pas de bascule sans mécanisme de suivi (IP SLA).

06 Diffusion de la route par défaut aux autres routeurs : `default-information originate` sous OSPF (fiche 23).



Normal	`S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1`
g0/0/0 down	`S* 0.0.0.0/0 [5/0] via 198.51.100.1`

FIG. 21 La flottante (AD 5) n'entre dans la table que lorsque g0/0/0 tombe ; elle en sort dès le retour de la principale.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`	Route par défaut principale
`R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 5`	Flottante, AD 5
`R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:f1::1`	Défaut IPv6 principale
`R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:f2::1 5`	Flottante IPv6, AD 5
`R1# show ip route static`	VÉRIF. Route active seulement
`R1# show running-config | include ip route`	VÉRIF. Toutes les statiques configurées
`R1# show ip route 0.0.0.0`	VÉRIF. Détail de la route par défaut

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 La flottante n'apparaît pas dans `show ip route` tant que la principale est active : la vérifier dans la running-config.

P2 Pour secourir une route OSPF (AD 110), une flottante en AD 5 ne convient pas : elle prendrait la place de la route OSPF.

P3 Principale via un next hop distant : une panne plus loin ne la retire pas, la flottante ne prend pas le relais.

04 AUTO-TEST

1 La route par défaut principale est apprise par OSPF. Quelle AD donner à la statique flottante ?

A. 1 **B.** 5 **C.** 110 **D.** 120

2 Quel couple réseau / masque définit une route par défaut IPv4 ?

A. 0.0.0.0 0.0.0.0 **B.** 0.0.0.0 255.255.255.255
C. 255.255.255.255 0.0.0.0 **D.** 127.0.0.0 255.0.0.0

3 La flottante (AD 5) est absente de `show ip route`. Pourquoi ?

A. Erreur de syntaxe **B.** La principale (AD 1) est active
C. ip routing absent **D.** AD 5 interdite

REPÈRE Flottante : même destination, AD plus haute ; elle dort tant que la principale vit.

RÉPONSES **1 D** Il faut dépasser 110 : avec 1 ou 5 la statique remplacerait OSPF ; à 110, égalité.
2 A Masque 0.0.0.0 : aucun bit à comparer, toute destination correspond.
3 B Une seule route par préfixe : celle de plus faible AD.

OSPFv2 : voisinage et états

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire la formation des adjacences OSPFv2 : paquets Hello, conditions d'adjacence et états des voisins.

01 L'ESSENTIEL

01 OSPF : protocole à état de liens. Tous les routeurs d'une aire partagent une LSDB identique et calculent leurs meilleurs chemins par l'algorithme SPF (Dijkstra). Protocole IP 89 ; Hello vers `224.0.0.5`, DR et BDR écoutent aussi `224.0.0.6`.

02 Cinq types de paquets : Hello (1), DBD (2), LSR (3), LSU (4), LSAck (5).

03 Conditions d'adjacence : même sous-réseau et masque, même area ID, mêmes timers Hello et Dead, même authentification, même MTU, router ID distincts.

04 Timers : Hello 10 s, Dead 40 s (4 × Hello) sur les réseaux broadcast et point-to-point.

05 États : Down, Init (Hello reçu), 2-Way (son propre RID lu dans le Hello du voisin ; élection DR/BDR), ExStart (choix maître / esclave), Exchange (DBD), Loading (LSR, LSU), Full (LSDB synchronisées).

06 Sur un segment broadcast, deux DROther restent en 2-Way entre eux : état stable et normal.

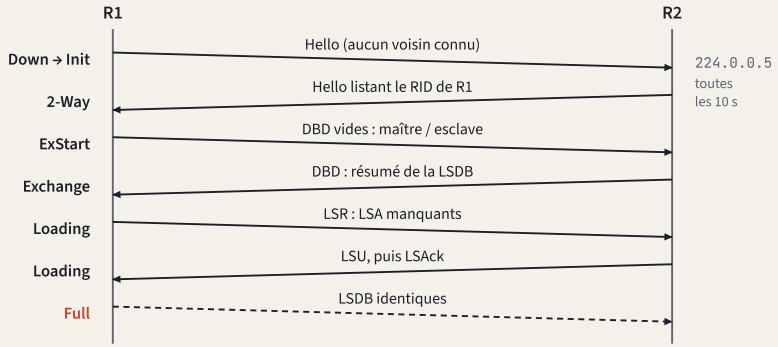


FIG. 22 Chaque étape fait avancer l'état du voisin. Une MTU différente bloque l'échange en ExStart ou Exchange.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. État, Dead time, rôle DR/BDR
`R1# show ip ospf interface g0/0/1`	VÉRIF. Aire, timers, type de réseau
`R1# show ip ospf database`	VÉRIF. Contenu de la LSDB
`R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5`	Hello à 5 s (Dead suit à 20 s)
`R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20`	Dead interval explicite
`R1# debug ip ospf adj`	VÉRIF. Suivi des transitions d'état

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Voisin bloqué en ExStart ou Exchange : MTU différente aux deux extrémités.

P2 2-Way entre deux DROther : situation normale, pas une panne.

P3 Hello modifié d'un seul côté : le Dead suit (× 4), les timers ne correspondent plus, l'adjacence tombe.

04 AUTO-TEST

1 Deux routeurs restent bloqués en EXSTART. Cause la plus probable ?

A. Process ID différents **B.** Area ID différente
C. MTU différente **D.** Priorité à 0

2 Dead interval par défaut sur une interface Ethernet ?

A. 40 s **B.** 10 s **C.** 30 s **D.** 120 s

3 À quel état un routeur lit-il son propre RID dans le Hello du voisin ?

A. Init **B.** 2-Way **C.** ExStart **D.** Full

REPÈRE Hello 10, Dead 40 : le Dead vaut quatre Hello.

RÉPONSES **1 C** Les DBD dépassant la MTU du voisin sont ignorés : l'échange ne progresse pas.
2 A Dead = 4 × Hello, soit 40 s pour un Hello de 10 s.
3 B 2-Way : la communication bidirectionnelle est confirmée.

OSPFv2 : configuration zone unique

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier OSPFv2 dans une zone unique : activation sur les interfaces, router ID, interfaces passives et propagation de la route par défaut.

01 L'ESSENTIEL

01 `router ospf 1` : le process ID (1 à 65535) est local au routeur et peut différer entre voisins. L'area ID, lui, doit correspondre ; en zone unique, utiliser l'area 0 (backbone). Distance administrative : 110.

02 `network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0` active OSPF sur toute interface dont l'adresse correspond. Le préfixe annoncé est celui de l'interface, pas celui de la commande. Variante : `ip ospf 1 area 0` sur l'interface.

03 Wildcard mask (masque générique) = 255.255.255.255 – masque : /30 → `0.0.0.3` , /24 → `0.0.0.255` . `0.0.0.0` cible une seule adresse d'interface.

04 Router ID (identifiant 32 bits, unique) : `router-id` manuel, sinon plus haute IP de loopback active, sinon plus haute IP d'interface active. Un nouveau RID n'est appliqué qu'après `clear ip ospf process` ou redémarrage.

05 `passive-interface` : le réseau de l'interface reste annoncé, mais aucun Hello n'est émis, donc aucun voisin ne s'y forme. À utiliser vers les LAN d'utilisateurs.

06 Coût = bande passante de référence ÷ bande passante de l'interface. Référence par défaut : 100 Mbit/s, donc FastEthernet, GigabitEthernet et 10 GbE coûtent tous 1. `auto-cost reference-bandwidth` doit être identique sur tous les routeurs.

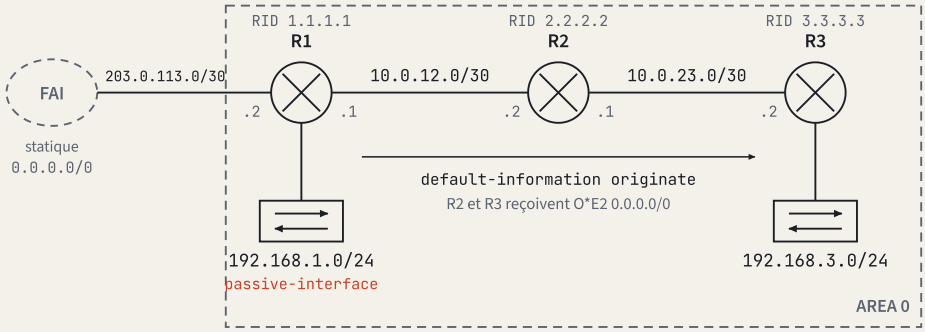


FIG. 23 R1 annonce 10.0.12.0/30 et son LAN passif, et propage sa route statique par défaut vers le FAI. Le lien FAI reste hors OSPF.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# router ospf 1`	Crée le processus OSPF 1
`R1(config-router)# router-id 1.1.1.1`	Fixe le router ID
`R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0`	Active OSPF sur g0/0/1 ; idem pour le LAN (0.0.0.255)
`R1(config-router)# passive-interface g0/0/2`	Supprime les Hello vers le LAN
`R1(config-router)# default-information originate`	Propage la route par défaut existante
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. Voisins, états, DR/BDR
`R1# show ip protocols`	VÉRIF. RID, réseaux, passives
`R1# show ip route ospf`	VÉRIF. Routes O et O*E2

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Process ID différents : l'adjacence se forme. Area ID, timers Hello/Dead ou masque (réseau broadcast) différents : elle échoue.

P2 Un `router-id` saisi sur un processus actif n'est appliqué qu'après `clear ip ospf process`.

P3 `passive-interface` sur le lien R1–R2 : le /30 reste annoncé, mais l'adjacence tombe.

04 AUTO-TEST

1 Sans loopback ni `router-id`, R1 a trois interfaces actives : 10.0.12.1, 192.168.1.1 et 172.16.5.1. Quel est son RID ?

A. 10.0.12.1 **B.** 172.16.5.1 **C.** 192.168.1.1 **D.** 0.0.0.0

2 Le LAN 192.168.1.0/24 doit rester annoncé sans qu'aucun Hello ne parte vers les PC. Que configurer sur R1 ?

A. passive-interface g0/0/2 **B.** ip ospf cost 65535
C. shutdown sur g0/0/2 **D.** Retirer le network du LAN

3 R1 (process 1) et R2 (process 10) partagent un /30 Ethernet en area 0, timers par défaut. État attendu ?

A. FULL **B.** 2WAY **C.** EXSTART **D.** Aucun voisin

REPÈRE RID : manuel, puis loopback, puis physique ; à chaque étape, la plus haute IP.

RÉPONSES **1 C** N! RID manuel ni loopback : plus haute IP d'interface active.
2 A L'interface passive reste annoncée mais n'émet plus de Hello.
3 A Process ID local ; entre DR et BDR, l'adjacence atteint FULL.

OSPF : DR, BDR, types réseau

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier l'élection DR/BDR, et les types de réseau OSPF broadcast et point-to-point.

01 L'ESSENTIEL

01 Réseau broadcast (Ethernet, type par défaut) : élection d'un DR (Designated Router) et d'un BDR pour limiter le nombre d'adjacences. Les DROther ne passent en Full qu'avec le DR et le BDR.

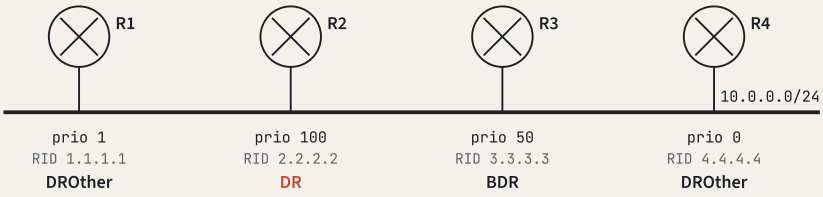
02 Les DROther envoient leurs mises à jour au DR et au BDR sur `224.0.0.6` ; le DR les rediffuse à tous sur `224.0.0.5`.

03 Élection : priorité d'interface la plus haute (1 par défaut, de 0 à 255), puis RID le plus élevé. Priorité 0 : jamais DR ni BDR.

04 Élection non préemptive : un routeur plus prioritaire arrivé ensuite ne prend pas la place. Si le DR tombe, le BDR devient DR et un nouveau BDR est élu.

05 Point-to-point (liaison série, ou Ethernet avec `ip ospf network point-to-point`) : pas d'élection, passage direct en Full. Recommandé entre deux routeurs sur Ethernet.

06 Le DR est élu par segment : un routeur peut être DR sur une interface et DROther sur une autre.




```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Address
2.2.2.2         100   FULL/DR         10.0.0.2      Full avec DR et BDR seulement ;
3.3.3.3          50   FULL/BDR        10.0.0.3      2-Way entre DROther.
4.4.4.4           0   2WAY/DROTHER    10.0.0.4
```

FIG. 24 R2 (priorité 100) est DR, R3 (50) BDR. R4, en priorité 0, ne peut être élu. R1 ne forme une adjacence complète qu'avec R2 et R3.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R2(config-if)# ip ospf priority 100`	Favorise l'élection en DR
`R4(config-if)# ip ospf priority 0`	Exclut de l'élection
`R1(config-if)# ip ospf network point-to-point`	Supprime l'élection sur le lien
`R1# clear ip ospf process`	Relance l'élection
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. FULL/DR, FULL/BDR, 2WAY/DROTHER
`R1# show ip ospf interface g0/0/0`	VÉRIF. Type réseau, priorité, DR, BDR
`R1# show ip ospf interface brief`	VÉRIF. État par interface (DR, P2P…)

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Augmenter la priorité ne suffit pas : l'élection n'est pas préemptive.

P2 Priorité 0 n'empêche pas les adjacences : le routeur reste DROther, en Full avec DR et BDR.

P3 En point-to-point, `show ip ospf neighbor` affiche `FULL/ -` : ni DR ni BDR.

04 AUTO-TEST

1 Priorités par défaut, démarrage simultané. RID : R1 1.1.1.1, R2 2.2.2.2, R3 3.3.3.3. Qui devient DR ?

A. R1 **B.** R2 **C.** R3 **D.** Aucun

2 Quel réglage empêche un routeur de devenir DR ou BDR ?

A. ip ospf priority 0 **B.** ip ospf priority 255

C. ip ospf priority 1 **D.** ip ospf cost 0

3 R1 est DROther. Quel état affiche-t-il pour un autre DROther ?

A. FULL/DROTHER **B.** INIT/DROTHER

C. EXSTART/DROTHER **D.** 2WAY/DROTHER

REPÈRE Priorité d'abord, RID ensuite ; 0 ne gagne jamais ; aucune préemption.

RÉPONSES **1 C** Priorités égales : le RID le plus élevé l'emporte.

2 A Priorité 0 : exclusion de l'élection.

3 D Deux DROther s'arrêtent en 2-Way ; seuls DR et BDR passent en Full.

OSPF : router ID et dépannage

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer le router ID OSPF, vérifier les adjacences et diagnostiquer les échecs les plus courants.

01 L'ESSENTIEL

01 Router ID (RID) : identifiant de 32 bits, unique dans le domaine. Choisi au démarrage du processus : `router-id` manuel, sinon plus haute IP de loopback active, sinon plus haute IP d'interface active.

02 Loopback : toujours up, adresse stable, idéale comme RID. OSPF l'annonce en /32 par défaut, quel que soit son masque.

03 RID dupliqué : adjacence refusée entre les deux routeurs (message « Duplicate router-id ») et instabilité de la LSDB.

04 Méthode, du bas vers le haut : interface et adresse ; OSPF actif et aire ; interface passive ; paramètres Hello (timers, masque, authentification) ; MTU et RID ; ACL qui bloquerait le protocole 89 ou `224.0.0.5`.

05 Voisin en Full mais route absente : réseau non annoncé, route concurrente d'AD plus faible (statique), ou préfixe plus long ailleurs.

06 `debug ip ospf hello` signale « Mismatched hello parameters » quand timers ou masque diffèrent.

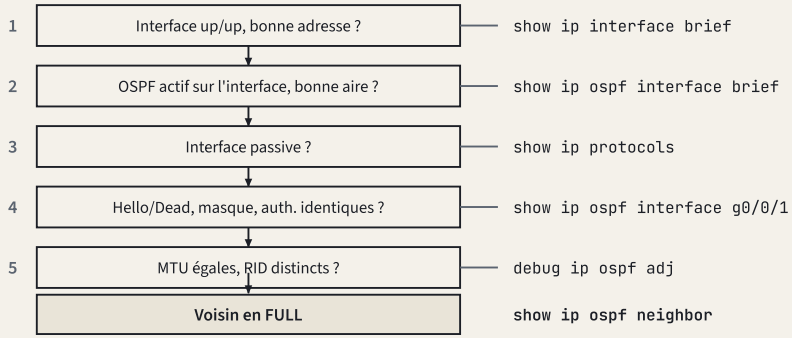


FIG. 25 Vérifier dans cet ordre : la plupart des pannes se trouvent aux étapes 1 à 4.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# interface loopback 0`	Interface toujours up
`R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255`	Adresse candidate au RID
`R1(config-router)# router-id 1.1.1.1`	RID manuel, prioritaire
`R1# clear ip ospf process`	Applique un nouveau RID
`R1# show ip ospf`	VÉRIF. RID et paramètres du processus
`R1# debug ip ospf hello`	VÉRIF. Paramètres Hello incompatibles
`R1# undebug all`	Arrête tous les debug

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Le RID n'a pas besoin d'être joignable ni annoncé : c'est un identifiant.

P2 Une loopback en /24 est annoncée en /32 : le préfixe vu par les voisins diffère du masque configuré.

P3 Voisin en Full mais route absente : chercher une route d'AD plus faible ou un réseau non annoncé.

04 AUTO-TEST

1 R1 : Lo0 10.255.0.1, g0/0/0 192.168.1.1, g0/0/1 10.0.12.1, sans `router-id`. RID ?

A. 192.168.1.1 **B.** 10.255.0.1 **C.** 10.0.12.1 **D.** 0.0.0.0

2 `debug ip ospf hello` affiche « Mismatched hello parameters ». Cause ?

A. RID dupliqué **B.** MTU différente
C. Timers ou masque différents **D.** Process ID différents

3 Après `router-id 9.9.9.9`, `show ip ospf` montre encore l'ancien RID. Que faire ?

A. no router ospf 1 **B.** shutdown sur Lo0
C. copy run start **D.** clear ip ospf process

REPÈRE Du bas vers le haut : interface, OSPF, passive, Hello, MTU.

RÉPONSES **1 B** Une loopback active passe avant les interfaces physiques, même d'adresse plus haute.
2 C Ce message porte sur les champs du Hello : intervalles et masque.
3 D Le RID est figé au démarrage du processus ; il faut le relancer.

FHRP : HSRP, VRRP, GLBP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire le rôle, les fonctions et les concepts des protocoles de redondance du premier saut : HSRP, VRRP et GLBP.

01 L'ESSENTIEL

01 Un hôte ne connaît qu'une passerelle par défaut : si ce routeur tombe, il perd tout accès hors de son sous-réseau. Un FHRP (First Hop Redundancy Protocol) présente une passerelle virtuelle, IP et MAC, portée par plusieurs routeurs.

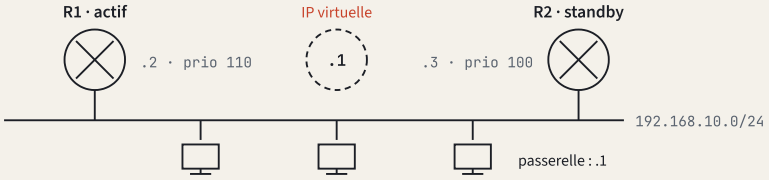
02 HSRP (Cisco) : un routeur actif, un standby. Priorité 100 par défaut, la plus haute gagne, puis l'IP la plus haute. Préemption désactivée par défaut. Hello 3 s, hold 10 s. Multicast `224.0.0.2` (v1), `224.0.0.102` (v2).

03 VRRP (standard IETF) : un master, des backups ; priorité 100, préemption activée par défaut. L'IP virtuelle peut être l'adresse réelle d'un routeur (propriétaire, priorité 255). Multicast `224.0.0.18`.

04 GLBP (Cisco) : l'AVG répond aux requêtes ARP en distribuant des MAC virtuelles différentes ; jusqu'à 4 AVF transmettent. Partage de charge au sein d'un seul groupe.

05 HSRP et VRRP : partage de charge possible avec plusieurs groupes (par exemple un par VLAN), chacun avec un actif différent.

06 Suivi d'objet (tracking) : la priorité baisse si le lien amont tombe ; avec la préemption, l'autre routeur prend le relais.



	HSRP	VRRP	GLBP
Norme	Cisco	IETF (RFC 5798)	Cisco
Rôles	actif / standby	master / backup	AVG + AVF
Préemption	non par défaut	oui par défaut	non par défaut
MAC virtuelle	`0000.0C07.ACxx (v1)`	`0000.5E00.01xx`	`0007.B400.xxyy`

FIG. 26 Les PC utilisent .1, adresse que R1 porte tant qu'il est actif. En cas de panne, R2 reprend la même IP et la même MAC virtuelles.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config-if)# standby version 2`	Passe en HSRPv2
`R1(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1`	IP virtuelle du groupe 10
`R1(config-if)# standby 10 priority 110`	Priorité (100 par défaut)
`R1(config-if)# standby 10 preempt`	Reprend le rôle actif
`R1# show standby brief`	VÉRIF. Rôle, priorité, IP virtuelle
`R1# show standby`	VÉRIF. MAC virtuelle, timers
`R1# show vrrp brief`	VÉRIF. État des groupes VRRP

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 HSRP sans `preempt` : le routeur le plus prioritaire, de retour après une panne, reste standby.

P2 Les hôtes pointent vers l'IP virtuelle, jamais vers l'adresse réelle d'un routeur.

P3 VRRP préempte par défaut, HSRP non.

04 AUTO-TEST

1 Quel FHRP est une norme IETF ?

A. HSRP **B.** GLBP **C.** VRRP **D.** PAgP

2 Quelle est la MAC virtuelle HSRPv1 du groupe 10 ?

A. 0000.0C07.AC10 **B.** 0000.0C07.AC0A

C. 0000.5E00.010A **D.** 0007.B400.0A01

3 Quel protocole répartit la charge dans un seul groupe en attribuant plusieurs MAC virtuelles ?

A. HSRP **B.** VRRP **C.** LACP **D.** GLBP

REPÈRE HSRP n'insiste pas (pas de préemption), VRRP reprend sa place.

RÉPONSES **1 C** VRRP (RFC 5798). HSRP et GLBP sont propriétaires Cisco ; PAgP concerne EtherChannel.
2 B Le dernier octet est le groupe en hexadécimal : 10 = 0x0A.
3 D L'AVG de GLBP distribue les MAC des AVF aux hôtes.

NAT statique, pool et PAT

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier l'inside source NAT : statique, dynamique par pool, et avec surcharge (PAT).

01 L'ESSENTIEL

01 Inside local : adresse privée de l'hôte interne. Inside global : adresse publique qui le représente. Outside global : adresse réelle de l'hôte externe. Outside local : cette même adresse vue de l'intérieur (identique sans NAT côté externe).

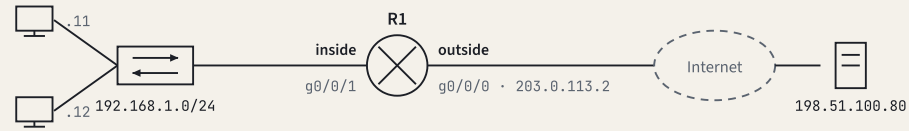
02 `ip nat inside` côté LAN, `ip nat outside` côté FAI : la traduction ne s'applique qu'au trafic qui passe de l'une à l'autre.

03 NAT statique : correspondance 1:1 permanente, pour un serveur joignable depuis Internet.

04 NAT dynamique : une ACL désigne les adresses à traduire, un pool fournit les adresses publiques ; correspondance 1:1 temporaire. Pool épuisé : les nouveaux flux sont rejetés.

05 PAT (overload) : de nombreux hôtes partagent une seule adresse publique, distingués par le port source. Forme courante : `ip nat inside source list 1 interface g0/0/0 overload`.

06 Les traductions dynamiques expirent après 24 h d'inactivité par défaut ; `clear ip nat translation *` les vide.




```
R1# show ip nat translations
Pro     Inside global          Inside local           Outside global
tcp     203.0.113.2:49152      192.168.1.11:49152     198.51.100.80:443
tcp     203.0.113.2:1024       192.168.1.12:49152     198.51.100.80:443
```

adresse publique + port — adresse privée réelle — port réattribué si déjà pris

FIG. 27 Deux hôtes ouvrent une session HTTPS avec le même port source : R1 garde 49152 pour le premier et réattribue un autre port au second.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config-if)# ip nat inside`	Interface côté LAN
`R1(config-if)# ip nat outside`	Interface côté FAI
`R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10`	NAT statique (serveur)
`R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255`	Adresses à traduire
`R1(config)# ip nat pool PUB 203.0.113.17 203.0.113.30 netmask 255.255.255.240`	Pool d'adresses publiques
`R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUB`	NAT dynamique
`R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/0/0 overload`	PAT sur l'interface
`R1# show ip nat translations`	VÉRIF. Table des traductions
`R1# show ip nat statistics`	VÉRIF. Compteurs, interfaces in/out

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `ip nat inside` et `ip nat outside` inversés : aucune traduction.

P2 ACL qui ne couvre pas le LAN : le trafic sort sans traduction et les réponses ne reviennent pas.

P3 Inside global = adresse publique de l'hôte interne ; inside local = son adresse privée.

04 AUTO-TEST

1 Dans la table du schéma, quelle est l'inside local du premier flux ?

A. 203.0.113.2 **B.** 192.168.1.11 **C.** 198.51.100.80 **D.** 203.0.113.1

2 Quel mot-clé permet à 200 hôtes de partager une seule adresse publique ?

A. static **B.** pool **C.** overload **D.** extendable

3 NAT dynamique sans overload, pool de 14 adresses toutes prises. Sort du flux d'un 15e hôte ?

A. Traduit par PAT **B.** Envoyé sans traduction
C. Traduit avec l'IP de l'interface **D.** Rejeté

REPÈRE Local = chez moi, global = vu d'Internet.

RÉPONSES **1 B** Inside local : adresse privée réelle de l'hôte interne.
2 C overload active le PAT : multiplexage par numéro de port.
3 D Sans adresse libre dans le pool, le paquet n'est pas traduit et il est rejeté.

Services IP : DHCP, DNS, NTP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Expliquer le rôle de DHCP et de DNS, configurer et vérifier un client et un relais DHCP, et configurer NTP en mode client et serveur.

01 L'ESSENTIEL

01 DHCP fournit adresse, masque, passerelle, DNS et durée de bail. Échange DORA : Discover (broadcast), Offer, Request, Ack. Serveur UDP 67, client UDP 68.

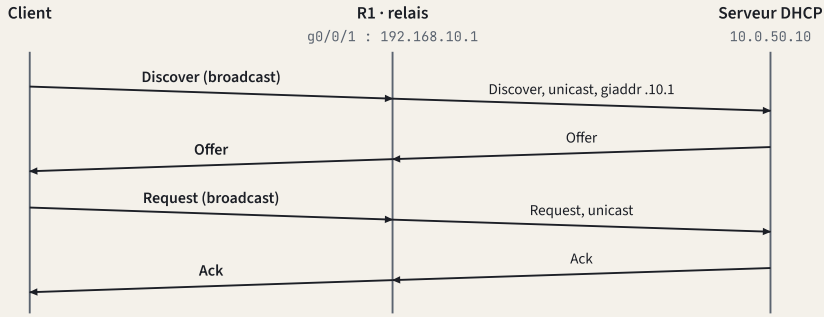
02 Relais : un routeur ne transmet pas les broadcasts. `ip helper-address`, sur l'interface côté clients, renvoie le Discover en unicast au serveur et y inscrit giaddr (adresse de cette interface), qui désigne le pool.

03 Routeur client DHCP : `ip address dhcp` sur l'interface côté FAI.

04 DNS : traduit les noms en adresses. Enregistrements A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias), MX (messagerie), PTR (résolution inverse). UDP 53, TCP 53 pour les réponses volumineuses et les transferts de zone.

05 NTP (UDP 123) : synchronise les horloges, indispensable à l'horodatage des logs et aux certificats. Stratum : distance à l'horloge de référence ; stratum 1 = relié directement ; plus il est bas, plus la source est fiable.

06 Client : `ntp server`. Un routeur synchronisé sert à son tour ses clients. `ntp master` fait de l'horloge locale une source (stratum 8 par défaut) ; usage de laboratoire.



UDP 67 (serveur) et 68 (client). Le giaddr indique au serveur dans quel pool puiser.

FIG. 28 Le client diffuse ; R1 relaie en unicast vers 10.0.50.10. Les réponses repassent par le relais avant d'atteindre le client.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config-if)# ip helper-address 10.0.50.10`	Relais vers le serveur DHCP
`R2(config-if)# ip address dhcp`	Interface cliente DHCP
`R1(config)# ip name-server 192.0.2.53`	Serveur DNS du routeur
`R1(config)# ntp server 192.0.2.123`	Client NTP
`R1(config)# ntp master 3`	Source NTP locale, stratum 3
`R1# show ip interface g0/0/1`	VÉRIF. Ligne « Helper address is »
`R2# show dhcp lease`	VÉRIF. Bail obtenu par l'interface
`R1# show ntp status`	VÉRIF. Synchronisé ou non, stratum
`R1# show ntp associations`	VÉRIF. Serveurs NTP joints

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `ip helper-address` se place sur l'interface qui reçoit les broadcasts des clients, pas sur celle tournée vers le serveur.

P2 Stratum élevé = source moins fiable ; stratum 16 = non synchronisé.

P3 DHCP : UDP 67 côté serveur, 68 côté client. DNS : UDP et TCP 53.

04 AUTO-TEST

1 Dans quel ordre s'échangent les messages DHCP ?

A. Discover, Request, Offer, Ack
B. Discover, Offer, Request, Ack
C. Request, Offer, Discover, Ack
D. Offer, Discover, Ack, Request

2 Où configurer `ip helper-address` ?

A. En configuration globale
B. Sur l'interface côté serveur
C. Sur l'interface côté clients
D. Sur le serveur DHCP

3 Quelle commande fait d'un routeur un client NTP ?

A. ntp master 3
B. clock set
C. ip ntp client
D. ntp server 192.0.2.123

REPÈRE DORA : Discover, Offer, Request, Ack.

RÉPONSES **1 B** DORA : Discover, Offer, Request, Ack.
2 C L'interface qui reçoit le Discover diffusé est celle qui le relaie.
3 D ntp server désigne la source ; ntp master fait du routeur une source.

Supervision : SNMP, Syslog, TFTP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Expliquer le rôle de SNMP, décrire les facilities et niveaux de gravité Syslog, et les fonctions de TFTP et FTP.

01 L'ESSENTIEL

01 SNMP : un manager (NMS) interroge des agents ; les objets sont décrits dans la MIB et identifiés par des OID. Get, GetNext, GetBulk (lecture), Set (écriture), Trap (alerte sans accusé), Inform (alerte avec accusé). Agent sur UDP 161, alertes vers UDP 162.

02 SNMPv1 et v2c : community string transmise en clair (RO ou RW). SNMPv3 : utilisateurs, authentification et chiffrement (niveaux noAuthNoPriv, authNoPriv, authPriv).

03 Syslog : messages horodatés vers la console, le buffer local ou un serveur (UDP 514). Forme : `%FACILITY-GRAVITÉ-MNÉMONIQUE: description`.

04 Niveaux : un niveau configuré inclut tous les niveaux plus graves (numéro inférieur).

NIVEAU	0	1	2	3	4	5	6	7
NOM	emerg.	alert	crit.	error	warn.	notif.	info.	debug

05 TFTP : UDP 69, sans authentification ; sauvegarde de configurations et transfert d'images IOS. FTP : TCP 21 (contrôle) et 20 (données), utilisateur et mot de passe en clair. SCP et SFTP : équivalents chiffrés.

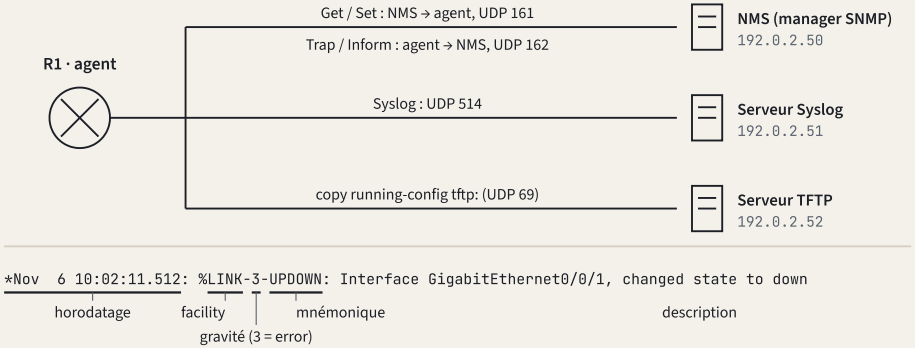


FIG. 29 Le manager interroge l'agent sur UDP 161 ; l'agent alerte sur UDP 162. Dans le message Syslog, 3 = error.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# snmp-server community Lecture-Seule RO`	Community v2c en lecture seule
`R1(config)# snmp-server host 192.0.2.50 version 2c LectureSeule`	Destinataire des traps
`R1(config)# logging host 192.0.2.51`	Serveur Syslog
`R1(config)# logging trap warnings`	Niveaux 0 à 4 vers le serveur
`R1(config)# service timestamps log date-time msec`	Horodatage précis des logs
`R1# copy running-config tftp:`	Sauvegarde vers TFTP
`R1# show logging`	VÉRIF. Niveaux actifs et messages
`R1# show snmp`	VÉRIF. Compteurs SNMP

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `logging trap warnings` (niveau 4) envoie les niveaux 0 à 4, pas le seul niveau 4.

P2 Le niveau le plus grave porte le plus petit numéro : 0 = emergency, 7 = debugging.

P3 Requêtes Get/Set : UDP 161 vers l'agent. Traps : UDP 162 vers le manager.

04 AUTO-TEST

1 Quelle version de SNMP chiffre les échanges ?

A. v1 **B.** v2c **C.** v3 **D.** Aucune

2 `logging trap notifications` : quels niveaux partent vers le serveur ?

A. 5 seulement **B.** 0 à 5 **C.** 5 à 7 **D.** 0 à 4

3 Quel protocole de transfert fonctionne sur UDP 69, sans authentification ?

A. TFTP **B.** FTP **C.** SCP **D.** SFTP

REPÈRE Every Awesome Cisco Engineer Will Need Ice cream Daily : niveaux 0 à 7.

RÉPONSES **1 C** Seul SNMPv3 (authPriv) chiffre ; v1 et v2c envoient la community en clair.
2 B notifications = 5 ; les niveaux 0 à 5, plus graves ou égaux, sont envoyés.
3 A TFTP : UDP 69, sans compte. FTP : TCP 20/21 ; SCP et SFTP passent par SSH.

QoS : comportement par saut

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Expliquer le comportement par saut (PHB) de la QoS : classification, marquage, files d'attente, congestion, policing et shaping.

01 L'ESSENTIEL

01 Voix : latence de 150 ms maximum de bout en bout, gigue de 30 ms maximum, perte de 1 % maximum, débit faible et constant. Vidéo interactive : contraintes proches, débit plus élevé. Données : tolérantes.

02 Classification : reconnaître le trafic (ACL, NBAR, marquage reçu). Marquage : écrire une valeur dans l'en-tête ; CoS (3 bits PCP de 802.1Q, couche 2), DSCP (6 bits de l'en-tête IP, couche 3).

03 DSCP usuels : EF (46) pour la voix, AF41 (34) pour la vidéo interactive, CS6 (48) pour le contrôle réseau, 0 (best effort). AFxy : x = classe (1 à 4), y = probabilité de rejet (1 à 3).

04 Frontière de confiance (trust boundary) : point à partir duquel les marquages sont acceptés, idéalement le téléphone IP ou le port d'accès.

05 Congestion : CBWFQ garantit une bande passante par classe ; LLQ y ajoute une file prioritaire stricte pour la voix. WRED rejette tôt et au hasard pour éviter la saturation et la synchronisation des flux TCP.

06 Policing : rejette ou re-marque l'excédent, en entrée ou en sortie. Shaping : met l'excédent en file et le retarde, en sortie seulement.

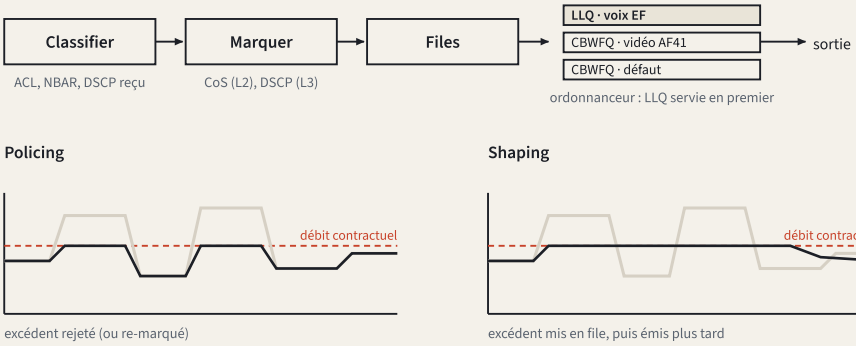


FIG. 30 En haut, le traitement d'un paquet dans un équipement. En bas, le même trafic (gris) limité par un policer et par un shaper (noir).

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# class-map match-any VOIX`	Définit la classe VOIX
`R1(config-cmap)# match dscp ef`	Critère : DSCP EF
`R1(config)# policy-map WAN-OUT`	Crée la politique
`R1(config-pmap)# class VOIX`	Sélectionne la classe
`R1(config-pmap-c)# priority percent 20`	LLQ : file prioritaire, 20 %
`R1(config-pmap-c)# bandwidth percent 30`	CBWFQ, sous une autre classe
`R1(config-if)# service-policy output WAN-OUT`	Applique en sortie
`R1# show policy-map interface g0/0/0`	VÉRIF. Compteurs par classe

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Policing rejette, shaping retarde. Le shaping ne s'applique qu'en sortie.

P2 La CoS vit dans l'étiquette 802.1Q et disparaît au routage ; le DSCP voyage dans l'en-tête IP.

P3 AF43 n'est pas plus prioritaire qu'AF41 : le second chiffre indique un rejet plus probable.

04 AUTO-TEST

1 Quelle valeur DSCP est recommandée pour la voix ?

A. AF41 **B.** CS6 **C.** EF **D.** AF11

2 Quel mécanisme place l'excédent en file d'attente pour lisser le débit ?

A. Policing **B.** Shaping **C.** WRED **D.** NBAR

3 Quel outil ajoute une file prioritaire stricte à CBWFQ ?

A. WRED **B.** FIFO **C.** NBAR **D.** LLQ

REPÈRE Le policer coupe, le shaper fait patienter.

RÉPONSES **1 C** EF (46) : expedited forwarding, pour la voix.
2 B Le shaper retarde ; le policer rejette ou re-marque.
3 D LLQ = CBWFQ + file prioritaire, limitée pour ne pas affamer les autres classes.

Concepts et politiques de sécurité

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Définir menaces, vulnérabilités, exploits et mesures d'atténuation ; décrire un programme de sécurité et les politiques de mots de passe, MFA, certificats et biométrie compris.

01 L'ESSENTIEL

01 Vulnérabilité : faiblesse d'un système. Exploit : méthode ou code qui l'utilise. Menace : danger qu'un acteur exploite cette faiblesse. Atténuation (mitigation) : mesure qui réduit la probabilité ou l'impact. Objectifs : confidentialité, intégrité, disponibilité (CIA).

02 Attaques courantes : DoS et DDoS, usurpation (spoofing), réflexion et amplification, man-in-the-middle, reconnaissance, malware (virus, ver, cheval de Troie, rançongiciel), ingénierie sociale (phishing, spear phishing, whaling, vishing, smishing), attaques sur les mots de passe.

03 Programme de sécurité : sensibilisation de tous les utilisateurs (user awareness), formation adaptée aux rôles (training), contrôle d'accès physique (badges, serrures, vidéosurveillance, locaux techniques fermés).

04 Politique de mots de passe : longueur minimale, refus des mots de passe connus ou réutilisés, changement en cas de compromission, gestionnaire de mots de passe, verrouillage après échecs répétés.

05 MFA (authentification multifacteur) : facteurs de catégories différentes. Certificat numérique : clé publique liée à une identité et signée par une autorité de certification (CA). Biométrie : pratique, mais non révocable en cas de fuite.

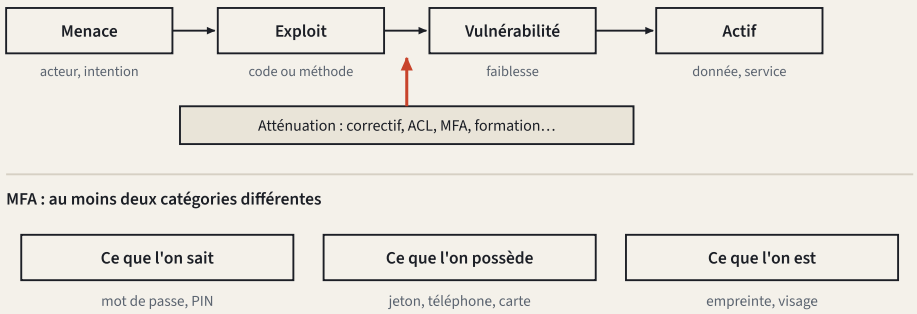


FIG. 31 L'atténuation agit sur la vulnérabilité ou sur l'exploit. Deux éléments de la même catégorie ne forment pas une MFA.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# security passwords min-length 10`	Longueur minimale imposée
`R1(config)# login block-for 120 attempts 3 within 60`	Blocage 120 s après 3 échecs en 60 s
`R1(config)# login on-failure log`	Journalise les échecs
`R1# show login`	VÉRIF. État du blocage
`R1# show login failures`	VÉRIF. Tentatives échouées

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Mot de passe et code PIN : un seul facteur (deux éléments que l'on sait).

P2 Une vulnérabilité peut exister sans exploit connu ; l'exploit, lui, suppose une vulnérabilité.

P3 Phishing : envoi massif. Spear phishing : cible précise. Whaling : dirigeant visé.

04 AUTO-TEST

1 Quelle combinaison constitue une authentification multifacteur ?

A. Mot de passe + PIN
B. Mot de passe + question secrète
C. Carte à puce + empreinte
D. Deux mots de passe

2 Comment nomme-t-on le code qui tire parti d'une faiblesse logicielle ?

A. Exploit **B.** Menace **C.** Vulnérabilité **D.** Atténuation

3 Quel élément du programme de sécurité rappelle régulièrement les risques à tous les employés ?

A. Contrôle d'accès physique
B. Sensibilisation des utilisateurs
C. Pare-feu
D. Chiffrement

REPÈRE Savoir, avoir, être : une MFA puise dans deux catégories.

RÉPONSES **1 C** Carte (possession) et empreinte (biométrie) : deux catégories différentes.
2 A L'exploit utilise la vulnérabilité ; la menace en est le danger potentiel.
3 B User awareness : messages et campagnes destinés à tous ; le training cible des rôles.

Accès aux équipements : SSH

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier les mots de passe locaux et l'accès distant SSH ; décrire console, Telnet, HTTP(S), TACACS+, RADIUS et gestion cloud.

01 L'ESSENTIEL

01 Modes d'accès : console (hors bande), Telnet (TCP 23, en clair, à proscrire), SSH (TCP 22, chiffré), HTTP et HTTPS (interface web), AAA centralisé (TACACS+, RADIUS), gestion cloud (Meraki).

02 `enable secret` : stocké sous forme de hachage. `enable password` : en clair ou en type 7 ; ignoré dès qu'un `enable secret` existe.

03 `service password-encryption` : convertit en type 7 les mots de passe en clair de la configuration. Le type 7 est réversible : protection contre la lecture par-dessus l'épaule seulement.

04 SSH : nom d'hôte autre que Router, nom de domaine, paire de clés RSA (768 bits minimum pour SSHv2, 2048 recommandés), compte local, `login local` et `transport input ssh` sur les lignes VTY.

05 `username admin privilege 15 secret …` : compte local haché, ouvert directement en mode privilégié.

06 `exec-timeout 10 0` : déconnexion après 10 min d'inactivité (valeur par défaut). `banner motd` : avertissement légal affiché à la connexion.

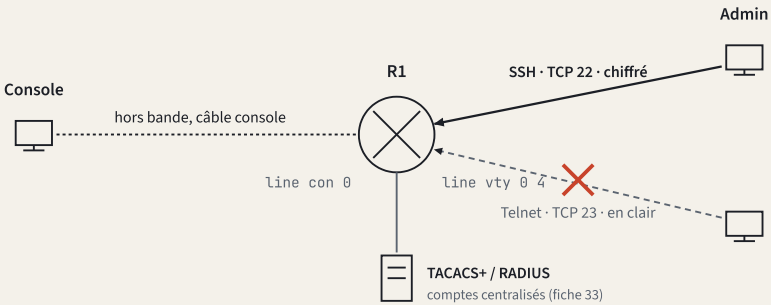


FIG. 32 SSH pour l'administration à distance, console pour l'accès de secours. Telnet transmet identifiants et commandes en clair.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip domain name exemple.local`	Nom de domaine (pour les clés)
`R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048`	Paire de clés RSA
`R1(config)# ip ssh version 2`	Impose SSHv2
`R1(config)# username admin privilege 15 secret Adm1n-Lab`	Compte local haché
`R1(config)# enable secret Ens3cret-Lab`	Mot de passe enable haché
`R1(config-line)# login local`	VTY : comptes locaux
`R1(config-line)# transport input ssh`	VTY : SSH seul
`R1# show ip ssh`	VÉRIF. Version, délais, état
`R1# show ssh`	VÉRIF. Sessions SSH ouvertes

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `crypto key generate rsa` échoue tant que le nom d'hôte est Router ou que le nom de domaine manque.

P2 `login` utilise le mot de passe de ligne ; `login local` utilise les comptes `username`.

P3 Le type 7 se déchiffre en quelques secondes : seul `secret` protège réellement.

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande n'autorise que SSH sur les lignes VTY ?

A. transport input ssh
B. ip ssh version 2
C. login local
D. crypto key generate rsa

2 Que faut-il configurer avant de générer les clés RSA ?

A. enable secret
B. Nom d'hôte et nom de domaine
C. transport input ssh
D. Un compte username

3 Quel stockage protège le moins le mot de passe ?

A. enable secret
B. username … secret
C. Type 7 (password-encryption)
D. Hachage scrypt (type 9)

REPÈRE Nom, domaine, clés, compte, VTY : cinq étapes pour SSH.

RÉPONSES **1 A** transport input limite les protocoles acceptés par la ligne.
2 B Le nom de la paire de clés reprend nom d'hôte et domaine.
3 C Le type 7 est un encodage réversible, pas un hachage.

AAA et VPN IPsec

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Comparer authentification, autorisation et traçabilité (AAA) avec RADIUS et TACACS+, et décrire les VPN IPsec site à site et d'accès distant.

01 L'ESSENTIEL

01 AAA : Authentication (qui êtes-vous), Authorization (que pouvez-vous faire), Accounting (qu'avez-vous fait : journalisation des sessions et des commandes).

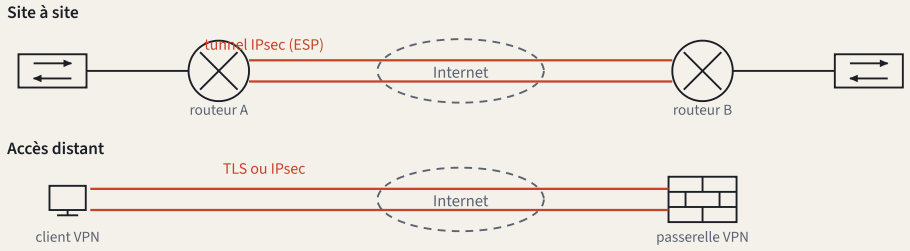
02 RADIUS : standard, UDP 1812 et 1813, chiffre seulement le mot de passe, associe authentification et autorisation. TACACS+ : Cisco, TCP 49, chiffre tout le corps, sépare les trois fonctions et autorise commande par commande.

03 802.1X : supplicant (client), authenticator (switch ou AP), serveur d'authentification (RADIUS). EAP circule en EAPoL entre le client et le switch.

04 IPsec : confidentialité (AES), intégrité (SHA), authentification de l'origine (clé partagée ou certificats), anti-rejeu. ESP (protocole IP 50) chiffre et authentifie ; AH (IP 51) authentifie sans chiffrer. IKE (UDP 500, 4500 avec NAT-T) négocie les clés.

05 Site à site : deux passerelles chiffrent le trafic entre deux réseaux, de façon transparente pour les hôtes. GRE over IPsec ajoute multicast et routage dynamique.

06 Accès distant : un client VPN sur le poste (Cisco Secure Client) établit un tunnel TLS ou IPsec vers une passerelle ; variante sans client par navigateur (HTTPS).



	RADIUS	TACACS+
Transport	UDP 1812 / 1813	TCP 49
Chiffrement	mot de passe seul	corps entier du paquet
Usage type	accès réseau (802.1X, VPN)	administration des équipements

FIG. 33 En site à site, les hôtes ignorent le chiffrement ; en accès distant, le poste porte lui-même le tunnel.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# aaa new-model`	Active AAA
`R1(config)# radius server ISE`	Déclare un serveur RADIUS
`R1(config-radius-server)# address ipv4 10.0.50.20 auth-port 1812 acct-port 1813`	Adresse et ports
`R1(config-radius-server)# key Rad1us-Lab`	Secret partagé
`R1(config)# aaa authentication login default group radius local`	RADIUS, puis comptes locaux
`R1# show aaa servers`	VÉRIF. État et compteurs des serveurs
`R1# show crypto isakmp sa`	VÉRIF. Phase 1 IKE
`R1# show crypto ipsec sa`	VÉRIF. Tunnels, paquets chiffrés

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 RADIUS ne chiffre que le mot de passe ; TACACS+ chiffre tout le corps du paquet.

P2 `local` en fin de liste ne sert que si le serveur ne répond pas, pas si l'utilisateur est refusé.

P3 AH n'assure aucune confidentialité : seul ESP chiffre.

04 AUTO-TEST

1 Quel protocole AAA utilise TCP 49 et sépare les trois fonctions ?

A. RADIUS **B.** TACACS+ **C.** LDAP **D.** Kerberos

2 Quel composant d'IPsec chiffre les données ?

A. AH **B.** IKE **C.** ESP **D.** GRE

3 Un commercial se connecte au réseau de l'entreprise depuis un hôtel. Type de VPN ?

A. Site à site **B.** MPLS **C.** GRE seul **D.** Accès distant

REPÈRE Qui es-tu, que peux-tu, qu'as-tu fait : les trois A.

RÉPONSES **1 B** TACACS+ : TCP 49, autorisation distincte de l'authentification.
2 C ESP chiffre ; AH authentifie seulement ; IKE négocie les clés.
3 D Un poste isolé avec un client VPN : accès distant.

Listes de contrôle d'accès

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier des ACL IPv4 standard et étendues, numérotées et nommées, puis les appliquer sur la bonne interface et dans le bon sens.

01 L'ESSENTIEL

01 Lecture de haut en bas : la première ligne correspondante s'applique, les suivantes sont ignorées. Un `deny any` implicite termine chaque ACL : une liste sans `permit` bloque tout.

02 Standard (1–99, 1300–1999) : adresse source seule, à placer près de la destination. Étendue (100–199, 2000–2699) : protocole, source, destination, ports, à placer près de la source.

03 Une ACL par interface, par sens, par protocole. `in` : trafic entrant dans le routeur par l'interface, évalué avant le routage. `out` : trafic qui en sort. Une ACL `out` ne filtre pas le trafic généré par le routeur.

04 Wildcard mask : bit 0 = vérifié, bit 1 = ignoré. `host 192.0.2.10` équivaut à `192.0.2.10 0.0.0.0` ; `any` à `0.0.0.0 255.255.255.255`.

05 ACL nommée : lignes numérotées 10, 20, 30… par défaut. Insertion avec `15 deny …`, suppression avec `no 20`, sans réécrire la liste.

06 Accès VTY (Telnet / SSH) : `access-class` sous `line vty`, et non `ip access-group`.

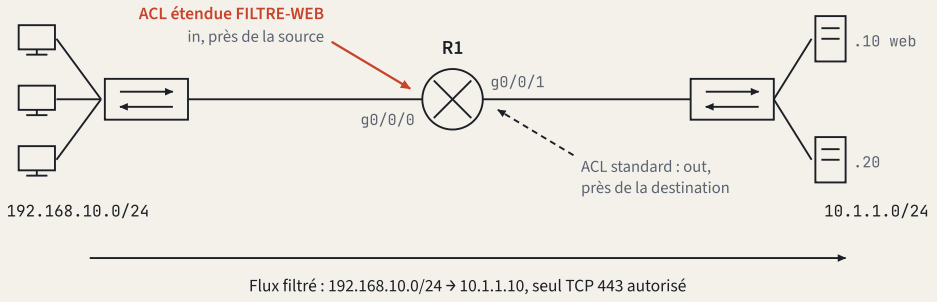


FIG. 34 L'ACL étendue bloque le flux dès son entrée dans R1. Une ACL standard ne voit que la source : placée près de celle-ci, elle couperait l'accès à toutes les destinations.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip access-list extended FILTRE-WEB`	Crée ou édite l'ACL étendue nommée
`R1(config-ext-nacl)# 10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10 eq 443`	Autorise HTTPS vers .10
`R1(config-ext-nacl)# 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10`	Bloque tout autre flux vers .10
`R1(config-ext-nacl)# 30 permit ip any any`	Laisse passer le reste
`R1(config-if)# ip access-group FILTRE-WEB in`	Applique l'ACL en entrée de g0/0/0
`R1(config)# access-list 10 permit host 192.168.10.5`	ACL standard : poste d'administration
`R1(config-line)# access-class 10 in`	VTY réservées au poste .5
`R1# show access-lists`	VÉRIF. Lignes et compteurs
`R1# show ip interface g0/0/0`	VÉRIF. ACL in / out actives

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un `deny ip any any` en séquence 10 rend inutiles tous les `permit` suivants.

P2 Sans `permit ip any any` final, tout le reste est bloqué, Hello OSPF compris.

P3 ACL standard posée près de la source : l'hôte perd l'accès à toutes les destinations.

04 AUTO-TEST

1 Quel wildcard mask correspond au réseau `172.16.32.0/20` ?

A. 0.0.16.255 **B.** 0.0.31.255 **C.** 0.0.15.0 **D.** 0.0.15.255

2 ACL en entrée : `10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any` puis `20 permit ip host 192.168.10.5 any`. Paquet issu de .5 ?

A. Permis par la ligne 20 **B.** Bloqué par la ligne 10

C. Bloqué par le deny implicite **D.** Permis, host étant plus précis

3 Selon Cisco, où appliquer l'ACL étendue filtrant 192.168.10.0/24 vers 10.1.1.10 (schéma) ?

A. g0/0/0, in **B.** g0/0/1, in **C.** g0/0/0, out **D.** line vty 0 4

REPÈRE Standard → Destination, Étendue → Source.

RÉPONSES **1 D** /20 = 255.255.240.0 ; 255.255.255.255 − 255.255.240.0 = 0.0.15.255.

2 B Première correspondance : la ligne 10 couvre .5.

3 A Étendue : au plus près de la source, en entrée de g0/0/0.

Sécurité L2 : port security, snooping

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier la sécurité de couche 2 : port security, DHCP snooping et Dynamic ARP Inspection.

01 L'ESSENTIEL

01 Port security : limite le nombre d'adresses MAC sources sur un port (1 par défaut). Apprentissage statique, dynamique ou sticky (MAC apprises inscrites dans la running-config). Le port doit être en access ou trunk fixe.

02 Violation : shutdown (défaut : port err-disabled), restrict (trames rejetées, journal et compteur), protect (trames rejetées sans journal ni compteur).

03 DHCP snooping : ports untrusted par défaut. Un message serveur (Offer, Ack) reçu sur un port untrusted est rejeté, ce qui neutralise les serveurs DHCP pirates. Le switch tient une table de liaisons : MAC, IP, VLAN, port, bail.

04 Option 82 : insérée par défaut par le switch ; un serveur DHCP IOS peut alors refuser la requête. `no ip dhcp snooping information option` la désactive.

05 DAI (Dynamic ARP Inspection) : sur les ports untrusted, chaque ARP est comparé à la table du snooping ; les associations IP-MAC falsifiées (ARP spoofing) sont rejetées. Limite par défaut : 15 ARP/s par port untrusted.

06 Ordre : DHCP snooping (global et par VLAN), ports trusted (uplinks, serveur), puis DAI sur les mêmes VLAN avec `ip arp inspection trust` sur les uplinks.

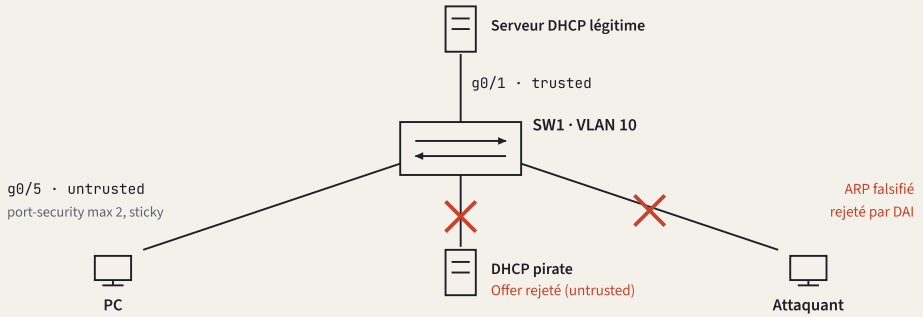


FIG. 35 Seul le port g0/1 peut émettre des réponses DHCP. DAI s'appuie sur la table construite par le snooping pour valider chaque ARP.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config-if)# switchport port-security`	Active port security
`SW1(config-if)# switchport port-security maximum 2`	Deux MAC autorisées
`SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky`	MAC apprises mémorisées
`SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict`	Rejet + journal
`SW1(config)# ip dhcp snooping vlan 10`	Snooping sur le VLAN 10 (avec ip dhcp snooping)
`SW1(config-if)# ip dhcp snooping trust`	Port vers le vrai serveur
`SW1(config)# ip arp inspection vlan 10`	DAI sur le VLAN 10
`SW1# show port-security interface g0/5`	VÉRIF. Mode, MAC, violations
`SW1# show ip dhcp snooping binding`	VÉRIF. Table de liaisons

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Port security sur un port en dynamic auto : commande refusée ; le port doit être access ou trunk.

P2 Le mode protect ne journalise rien et ne compte rien : les violations passent inaperçues.

P3 DAI sans DHCP snooping ni ACL ARP : tous les ARP des ports untrusted sont rejetés.

04 AUTO-TEST

1 Quel est le mode de violation par défaut de port security ?

A. protect **B.** restrict **C.** shutdown **D.** drop

2 Où placer `ip dhcp snooping trust` ?

A. Sur tous les ports d'accès **B.** Vers le serveur DHCP légitime
C. Sur aucun port **D.** Sur la SVI

3 Quelle fonction bloque une attaque par ARP spoofing ?

A. Port security **B.** BPDU Guard
C. DHCP snooping seul **D.** DAI

REPÈRE Snooping d'abord : DAI lit sa table.

RÉPONSES **1 C** shutdown met le port en err-disabled.
2 B Seuls les ports menant au vrai serveur doivent accepter Offer et Ack.
3 D DAI valide chaque ARP ; le snooping ne fait que fournir la table.

Wi-Fi : WPA2, WPA3, GUI WLC

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire WPA, WPA2 et WPA3, puis interpréter et configurer dans la GUI d'un WLC un WLAN sécurisé en WPA2-PSK.

01 L'ESSENTIEL

01 WEP : RC4, clé statique, cassé. WPA : TKIP, solution de transition. WPA2 (802.11i) : AES-CCMP. WPA3 : SAE en mode Personal (résiste aux attaques par dictionnaire hors ligne), PMF (protection des trames de gestion) obligatoire, mode Enterprise 192 bits.

02 Personal (PSK) : une clé partagée par tous, de 8 à 63 caractères ASCII. Enterprise : 802.1X / EAP avec un serveur RADIUS, identifiants propres à chaque utilisateur.

03 Création (GUI AireOS) : WLANs, Create New, puis Profile Name, SSID et ID. Onglet General : Status Enabled, Interface (VLAN de sortie des clients), diffusion du SSID.

04 Onglet Security, Layer 2 : WPA+WPA2, WPA2 Policy, chiffrement AES, Auth Key Management en PSK, format ASCII, saisie de la clé.

05 Onglet QoS : Platinum (voix), Gold (vidéo), Silver (best effort, par défaut), Bronze (arrière-plan). Onglet Advanced : FlexConnect Local Switching, AAA Override, délais de session, exclusion de clients.

06 Catalyst 9800 : même logique répartie en profils ; WLAN Profile (SSID, sécurité), Policy Profile (VLAN, QoS), reliés par un Policy Tag appliqué aux AP.

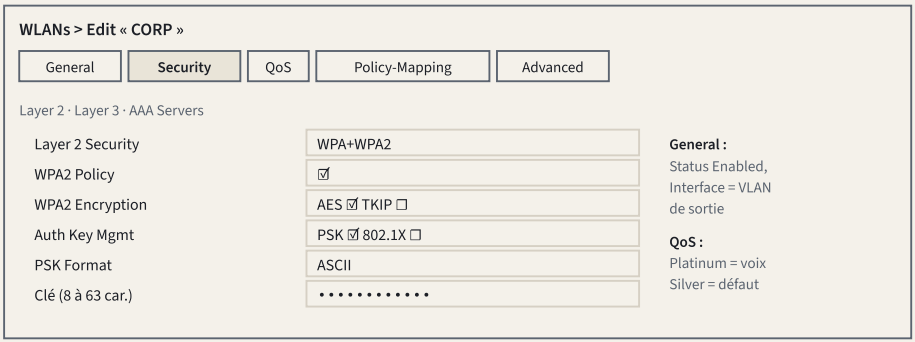


FIG. 36 Réglages d'un WLAN WPA2-PSK : sécurité dans Security > Layer 2, VLAN de sortie dans General, priorité dans QoS.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`WLC(config)# wlan CORP 1 CORP`	WLAN : profil, ID, SSID (C9800)
`WLC(config-wlan)# no security wpa akm dot1x`	Retire 802.1X
`WLC(config-wlan)# security wpa akm psk`	Authentification par PSK
`WLC(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 Cle-WPA2-Lab`	Clé partagée
`WLC(config-wlan)# no shutdown`	Active le WLAN
`WLC# show wlan summary`	VÉRIF. WLAN, SSID, état
`WLC# show wireless client summary`	VÉRIF. Clients associés

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 TKIP au lieu d'AES : chiffrement obsolète, et le 802.11n limite alors le débit à 54 Mbit/s.

P2 Une PSK de moins de 8 caractères est refusée.

P3 Le VLAN des clients se choisit dans l'onglet General (Interface), pas dans Security.

04 AUTO-TEST

1 Quel chiffrement WPA2 impose-t-il ?

A. TKIP **B.** RC4 **C.** AES-CCMP **D.** DES

2 Quel mécanisme WPA3-Personal utilise-t-il à la place de l'échange PSK de WPA2 ?

A. SAE **B.** EAP-TLS **C.** TKIP **D.** LEAP

3 Quel profil QoS du WLC convient à un WLAN de voix ?

A. Silver **B.** Bronze **C.** Gold **D.** Platinum

REPÈRE Platinum voix, Gold vidéo, Silver défaut, Bronze arrière-plan.

RÉPONSES **1 C** WPA2 = 802.11i avec AES-CCMP ; TKIP relève de WPA.
2 A SAE résiste aux attaques par dictionnaire hors ligne.
3 D Platinum : voix ; Gold : vidéo ; Silver : défaut ; Bronze : arrière-plan.

Automatisation, contrôleurs et IA

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Expliquer l'effet de l'automatisation sur la gestion du réseau, comparer réseau traditionnel et réseau à contrôleur, et expliquer IA générative, IA prédictive et apprentissage automatique en exploitation.

01 L'ESSENTIEL

01 Gestion traditionnelle : configuration équipement par équipement en CLI. Conséquences : erreurs de saisie, dérive de configuration, déploiements lents, documentation incomplète.

02 Automatisation : configurations générées à partir de modèles et de données (infrastructure as code), déployées en masse, vérifiées, réversibles, versionnées. Gains : cohérence, rapidité, traçabilité.

03 Réseau à contrôleur : vue centralisée, politique définie une fois puis traduite et poussée par API vers les équipements (Catalyst Center, Meraki Dashboard, SD-WAN Manager).

04 IA prédictive : modèles entraînés sur l'historique (télémétrie, logs) pour établir des lignes de base, détecter des anomalies, prévoir pannes et saturations.

05 IA générative : produit du contenu (configuration, script, résumé d'incident, réponse en langage naturel). Ses sorties peuvent être plausibles et fausses : relecture et test avant application.

06 Machine learning : supervisé (données étiquetées, par exemple classifier le trafic), non supervisé (regroupement, anomalies), par renforcement (essai et récompense). AIOps : ces techniques appliquées à l'exploitation.

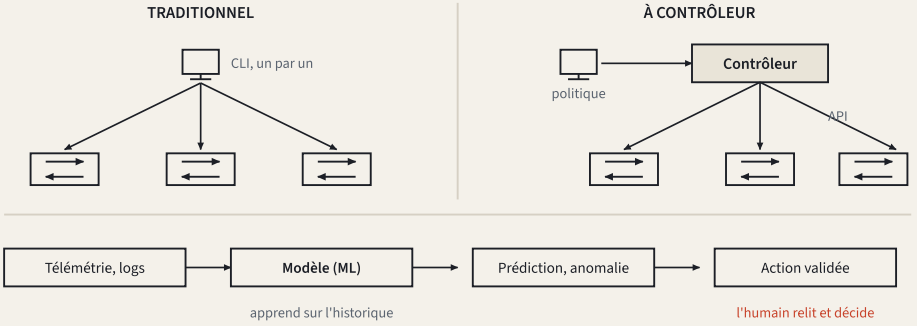


FIG. 37 En haut, l'opérateur configure chaque équipement, ou exprime une politique que le contrôleur déploie. En bas, une chaîne d'IA appliquée à l'exploitation.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# netconf-yang`	Active NETCONF (TCP 830)
`R1(config)# ip http secure-server`	Serveur HTTPS, prérequis RESTCONF
`R1(config)# restconf`	Active RESTCONF
`R1# show netconf-yang sessions`	VÉRIF. Sessions NETCONF ouvertes
`R1# show platform software yang-management process`	VÉRIF. Processus du modèle YANG
`R1# show archive config differences`	VÉRIF. Écart running / startup

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Une configuration rédigée par une IA générative se relit et se teste : elle peut être plausible et fausse.

P2 Avec un contrôleur comme Catalyst Center, les équipements gardent leurs protocoles de routage ; le contrôleur centralise configuration, politique et supervision.

P3 Prédictive : anticipe à partir de l'historique. Générative : crée un contenu nouveau.

04 AUTO-TEST

1 Quel est le bénéfice principal de l'automatisation du réseau ?

A. Plus de supervision nécessaire
B. Configurations cohérentes et reproductibles
C. CLI rendu inutilisable
D. Débit des liens augmenté

2 Un outil analyse la télémétrie et annonce la saturation d'un lien dans trois jours. Type d'IA ?

A. Générative **B.** Règle statique **C.** Prédictive **D.** Aucune

3 Dans un réseau à contrôleur, comment une politique est-elle appliquée ?

A. CLI sur chaque équipement
B. Par SNMP trap
C. Copie TFTP manuelle
D. Définie sur le contrôleur, poussée par API

REPÈRE La prédictive anticipe, la générative rédige ; l'humain valide.

RÉPONSES **1 B** Les mêmes modèles produisent les mêmes configurations, sans erreur de saisie.
2 C Prévoir un état futur à partir de l'historique relève de l'IA prédictive.
3 D Le contrôleur traduit l'intention et configure les équipements par ses API southbound.

SDN : plans et API

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Décrire l'architecture définie par logiciel : séparation des plans de contrôle et de données, overlay, underlay et fabric, API northbound et southbound.

01 L'ESSENTIEL

01 Plan de données (data plane) : transfert des paquets (commutation, ACL, NAT), en matériel. Plan de contrôle (control plane) : construction des tables (OSPF, STP, ARP). Plan de gestion (management plane) : accès d'administration (SSH, SNMP, API).

02 SDN : le plan de contrôle est centralisé, en tout ou partie, dans un contrôleur qui a une vision globale ; les équipements appliquent ses décisions.

03 API northbound : entre les applications et le contrôleur, en général REST sur HTTPS avec JSON. API southbound : entre le contrôleur et les équipements (NETCONF, RESTCONF, OpenFlow, OpFlex, SSH, SNMP).

04 Underlay : réseau physique et routage IP qui relient les nœuds. Overlay : réseau logique construit au-dessus par des tunnels (VXLAN, GRE, IPsec). Fabric : underlay et overlay gérés comme un ensemble.

05 Cisco SD-Access : underlay routé (IS-IS), overlay VXLAN pour les données, LISP pour le contrôle, politique par groupes (SGT), piloté par Catalyst Center.

06 Cisco SD-WAN : overlay de tunnels IPsec sur plusieurs transports (Internet, MPLS, 4G/5G), piloté par SD-WAN Manager, Controller et Validator.

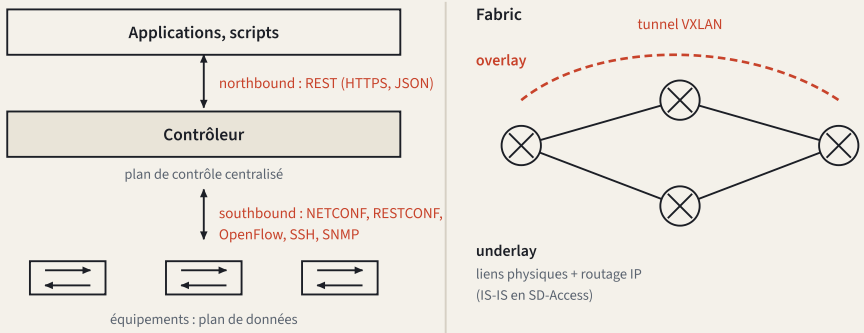


FIG. 38 À gauche, le contrôleur entre applications (nord) et équipements (sud). À droite, un tunnel overlay relie deux nœuds à travers l'underlay.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. Plan de contrôle : voisins
`R1# show ip cef`	VÉRIF. Plan de données : table FIB
`R1# show adjacency`	VÉRIF. Plan de données : réécriture L2
`R1(config)# netconf-yang`	Southbound : NETCONF
`R1(config)# restconf`	Southbound : RESTCONF
`R1# show interfaces tunnel 0`	VÉRIF. Interface d'overlay (GRE)

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Northbound : vers les applications. Southbound : vers les équipements.

P2 L'underlay n'est pas seulement le câblage : il comprend le routage IP entre les nœuds.

P3 SSH, SNMP et les API relèvent du plan de gestion, pas du plan de contrôle.

04 AUTO-TEST

1 Quelle API relie un script d'automatisation au contrôleur ?

A. Southbound **B.** Northbound **C.** OpenFlow **D.** Eastbound

2 Quel plan construit la table de routage ?

A. Gestion **B.** Données **C.** Contrôle **D.** Overlay

3 Quel protocole encapsule le trafic overlay dans SD-Access ?

A. LISP **B.** IS-IS **C.** OSPF **D.** VXLAN

REPÈRE Le nord parle aux applications, le sud aux équipements.

RÉPONSES **1 B** Applications et scripts consomment l'API northbound du contrôleur.
2 C Le plan de contrôle calcule les routes ; le plan de données les utilise.
3 D VXLAN porte les données ; LISP sert au plan de contrôle ; IS-IS à l'underlay.

API REST et JSON

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Décrire les API REST (authentification, CRUD, verbes HTTP, encodage des données) et reconnaître les composants d'un document JSON.

01 L'ESSENTIEL

01 REST : architecture client-serveur sans état (stateless : chaque requête porte tout le nécessaire), sur HTTP ou HTTPS ; ressources identifiées par des URI ; réponses éventuellement mises en cache.

02 CRUD et verbes HTTP : Create = POST, Read = GET, Update = PUT (remplacement) ou PATCH (modification partielle), Delete = DELETE.

03 Codes de retour : 2xx succès (200 OK, 201 Created, 204 No Content), 3xx redirection, 4xx erreur du client (400, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found), 5xx erreur du serveur.

04 Authentification : Basic (identifiant et mot de passe encodés en Base64, à réserver à HTTPS), clé d'API, jeton (bearer token), OAuth.

05 Encodage : JSON, XML ou YAML. En-tête `Content-Type` : format envoyé ; `Accept` : format attendu en réponse.

06 JSON : objet `{ }` de paires `"clé": valeur` séparées par des virgules ; tableau `[ ]` ; valeurs : chaîne entre guillemets doubles, nombre, `true` / `false`, `null`, objet, tableau. Pas de virgule finale, pas de commentaire.

```
GET /restconf/data/ietf-interfaces:interfaces/interface=GigabitEthernet1
Accept: application/yang-data+json → 200 OK

{
  "ietf-interfaces:interface": {---------------------------------------------- objet {}
    "name": "GigabitEthernet1",----------------------------------------------- clé : chaîne
    "description": "LAN",
    "enabled": true, ---------------------------------------------------------- valeur booléenne
    "ietf-ip:ipv4": {
      "address": [-------------------------------------------------------------- tableau []
        { "ip": "192.0.2.10", "netmask": "255.255.255.0" }
      ]
    }
  }
}
```

FIG. 39 Lecture (GET) d'une interface par RESTCONF ; le routeur répond 200 OK avec un document JSON conforme au modèle YANG ietf-interfaces.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`$ curl -X GET https://192.0.2.10/restconf/data/ietf-interfaces:interfaces`	Read : lit les interfaces
`$ curl -X POST … -d @vlan.json`	Create : crée une ressource
`$ curl -X PUT … -d @intf.json`	Update : remplace la ressource
`$ curl -X PATCH … -d @desc.json`	Update partiel
`$ curl -X DELETE …`	Delete : supprime
`$ curl -u admin:Lab-Pass …`	Authentification Basic
`$ curl -H "Accept: application/yang-data+json" …`	Format de réponse attendu
`$ python3 -m json.tool reponse.json`	VÉRIF. Valide et indente un JSON

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 PUT remplace toute la ressource ; PATCH ne modifie que les champs fournis.

P2 401 : authentification absente ou invalide. 403 : identité reconnue, accès refusé.

P3 JSON : guillemets doubles obligatoires, aucune virgule après le dernier élément, true et false en minuscules.

04 AUTO-TEST

1 Quel verbe HTTP correspond à l'opération Create du modèle CRUD ?

A. GET **B.** POST **C.** PATCH **D.** DELETE

2 Quel code renvoie l'API quand la ressource demandée n'existe pas ?

A. 200 **B.** 401 **C.** 404 **D.** 500

3 Quel document JSON est valide ?

A. `{'vlan': 10}` **B.** `{"vlan": 10, "nom": "VOIX",}`

C. `{"vlan": 10, "actif": true}` **D.** `{vlan: 10}`

REPÈRE CRUD = POST, GET, PUT ou PATCH, DELETE.

RÉPONSES **1 B** Create = POST ; Read = GET ; Update = PUT ou PATCH ; Delete = DELETE.
2 C 404 Not Found : erreur côté client sur l'URI demandée.
3 C A : guillemets simples ; B : virgule finale ; D : clé sans guillemets.

Ansible et Terraform

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Reconnaître les capacités des outils de gestion de configuration Ansible et Terraform.

01 L'ESSENTIEL

01 Gestion de configuration : l'état voulu est décrit dans des fichiers texte versionnés (Git), puis appliqué de façon reproductible à de nombreux équipements. Idempotence : réappliquer ne change rien si l'état est déjà atteint.

02 Ansible (Red Hat) : sans agent (agentless), depuis un nœud de contrôle, par SSH ou par API ; modèle push. Écrit en Python ; playbooks en YAML.

03 Composants Ansible : inventaire (hôtes et groupes), playbook (suite de plays), play (tâches appliquées à un groupe), tâche (appel d'un module, par exemple `cisco.ios.ios_config`), variables, modèles Jinja2.

04 Terraform (HashiCorp) : infrastructure as code déclarative en HCL ; providers (cloud, Meraki, Catalyst Center…). Cycle : `init`, `plan`, `apply`, `destroy`. Un fichier d'état (state) mémorise ce qui a été créé.

05 Ansible : surtout procédural (ordre des tâches), orienté configuration des équipements. Terraform : déclaratif, orienté provisionnement de ressources.

06 Le blueprint v1.1 cite Ansible et Terraform ; Puppet et Chef (agents, modèle pull) n'y figurent plus.

ANSIBLE · ntp.yml (YAML)

```
- name: Configurer NTP ---------- play
  hosts: routeurs ---------- groupe de l'inventaire
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Serveur NTP ---------- tâche
      cisco.ios.ios_config: ---------- module
        lines:
          - ntp server 192.0.2.123
```

nœud de contrôle → SSH → équipements, sans agent

TERRAFORM (HCL)



FIG. 40 À gauche, un play qui pousse un serveur NTP au groupe routeurs. À droite, le cycle Terraform : décrire, prévisualiser, appliquer.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`$ ansible-inventory -i hosts.yml --list`	VÉRIF. Affiche l'inventaire
`$ ansible-playbook -i hosts.yml ntp.yml --check`	VÉRIF. Simulation, sans changement
`$ ansible-playbook -i hosts.yml ntp.yml`	Exécute le playbook
`$ terraform init`	Télécharge les providers
`$ terraform plan`	VÉRIF. Aperçu des changements
`$ terraform apply`	Applique l'état voulu
`$ terraform destroy`	Supprime les ressources gérées

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Ansible n'installe aucun agent sur les équipements ; Puppet et Chef en exigent un.

P2 Playbook Ansible en YAML ; configuration Terraform en HCL (fichiers .tf).

P3 `terraform plan` ne modifie rien : seul `apply` applique.

04 AUTO-TEST

1 Quelle caractéristique décrit Ansible ?

A. Agent sur chaque équipement **B.** Sans agent, via SSH
C. Langage HCL **D.** Modèle pull

2 Quelle commande Terraform affiche les changements sans les appliquer ?

A. terraform init **B.** terraform apply
C. terraform plan **D.** terraform destroy

3 Dans quel format s'écrit un playbook Ansible ?

A. JSON **B.** HCL **C.** XML **D.** YAML

REPÈRE Ansible : YAML et SSH, sans agent. Terraform : HCL, plan puis apply.

RÉPONSES **1 B** Ansible pousse ses tâches par SSH ou API depuis un nœud de contrôle.
2 C plan compare l'état voulu à l'état réel et liste les écarts.
3 D Playbooks et inventaires sont en YAML (ou INI pour l'inventaire).